

- [Planejamento - revisão](#)
- Preparação de lista com 10 pontos 24h antes do concurso
 - Usar tempo para planejamento geral do que será escrito em cada tópico
- 5h de prova (1h de consulta, que pode ser usada posteriormente)
- Leitura pública
- Nota mínima: 7 (maioria dos membros da banca)
- Valores
 - Estabilidade
 - Pragmatismo
 - Competitividade e senso comunitário
 - Autenticidade
 - Esperança
 - Leveza
- Meta
 - 25 ~ 30 páginas para cada tópico aglutinado (introdução, desenvolvimento e conclusão)
 - 8min/página cheia => Limite máximo de páginas = 30
 - 20 páginas escritas por semana e 4h por dia
 - Término: Primeira semana de setembro
 - **Até 16/08:**
 - Cálculo: 20 páginas por tópico, com prospecção para mais 5 ou 10 páginas, sem necessidade de completá-las num primeiro momento
 - **Segunda quinzena de agosto**
 - Completar os tópicos de Cálculo
 - Releitura e adequação do mapa estrutural
 - Resumir e pensar em pontos finais flutuantes
 - **Primeira semana de setembro**
 - Releitura e adequação do mapa estrutural de Álgebra Linear
 - Resumir e pensar em pontos finais flutuantes
- Preparações antigas
 - [USP](#)
 - Pontos idênticos
 - [UFES](#)
 - Teorema da função inversa e implícita e aplicações
 - Teorema espectral em dimensão finita e aplicações.
 - [UFABC](#)
 - Análise na reta
 - Álgebra linear

Bibliografia

- Steven Roman **Advanced Linear Algebra** Third Edition, Springer
- Kenneth Hoffman, Ray Kunze. (1971) **Linear algebra**. 2ª edição, Prentice Hall.
- Elon de Lages Lima. (2016) **Álgebra Linear**. 9a ed. Rio de Janeiro: IMPA.
- Coelho, F. U.; Lourenço, M. L. **Um curso de Álgebra Linear**. São Paulo: Edusp. 2001.
- Notas de aula
 - <http://www.numbertheory.org/courses/MP274/>
- Axler, Sheldon - **Linear Algebra Done Right**-Springer International Publishing _ Imprint_ Springer (2015)
- Nicolas Bourbaki - **Algebra II**_ Chapters 4-7-Springer (1990)
- Nicolas Bourbaki - **Algebra I**. Chapters 1-3-Springer (1998)
- Greub WH - **Linear algebra**-Springer (1967)
- N. Jacobson - **Lectures in abstract algebra**. Volume 2-Springer (1984)
- Lax P. - **Linear algebra and its applications** (2007, Wiley) - libgen.li
- David S. Dummit, Richard M. Foote, **Abstract Algebra**, Wiley, 3ª edição, 2003;
- Alexei I. Kostrikin, Yu. I. Manin - **Linear Algebra and Geometry** (1989, CRC Press) - libgen.li
- T. Y. Lam, **"Introduction to Quadratic Forms over Fields,"** American Mathematical Society, Providence, 2005.
- Scharlau, W. **Quadratic and Hermitian Forms**; Springer Nature: Dordrecht, GX, Netherlands, 1985; ISBN: .
- Elon Lages Lima - **Análise No Espaço R^n** (2014)
- Elon Lages Lima - **Curso de Análise Vol. 2**-IMPA (2014)
- **Principles of mathematical analysis**. Rudin, W. McGraw-Hill Book Company, Inc., New York-Toronto-London, 1953.
- Elon Lages Lima. **Espaços métricos**. 6ª ed, SBM, 2020.
- James J. Callahan (auth.) - **Advanced calculus_ A geometric view**-Springer-Verlag New York (2010)
- V. A. Zorich, Roger Cooke - **Mathematical analysis 1**-Springer (2004)
- V. A. Zorich, R. Cooke - **Mathematical analysis 2**-Springer (2004)
- Michael Spivak - **Calculus on manifolds**-Westview Press (1995)
- James R. Munkres - **Analysis on manifolds**-Westview Press (1997)
- Wendell Fleming - **Functions of several variables**-Springer-Verlag (1977)
- **Morse Theory**. John Milnor. Princeton University Press, 1963.
- **The Implicit Function Theorem: History, Theory, and Applications**. Steven G. Krantz , Harold R. Parks. McGraw-Hill. Modern Birkhäuser Classics, Springer, Birkhäuser New York, NY, 2013
- Fleming, R.J. and Jamison, J.E. (2003) **Isometries on Banach Spaces: Function Spaces**. In: Chapman & Hall/CRC.
- Cartan, H. (1971). **Differential Calculus**.
- Gelfand & Fomin (1963). **Calculus of Variations**.

• Transformações lineares. Diagonalização. Polinômios característico e minimal e o Teorema de Cayley-Hamilton.

Total de páginas: 27p (com introdução e conclusão)

Core: 21 páginas => As 6 páginas finais de conclusão (forma canônica de Jordan) podem ser adequadas ao tempo final de prova

• 0 - Introdução (1p)

Dado uma noção de isomorfismo entre objetos matemáticos, em geral se põe duas questões: i) Numa classe de isomorfismo, qual o objeto mais simples? e ii) Como determinar se dois objetos são isomorfos?. No texto em questão, os objetos são matrizes e a noção de isomorfismo é a similaridade. Uma resposta parcial para a questão i) é dada para uma determinada classe de matrizes chamada de diagonalizáveis. Já para a questão ii), os polinômios característico e minimal de uma matriz a respondem parcialmente pois estes são invariantes da similaridade de matrizes.

A primeira seção é uma introdução às transformações lineares e suas representações matriciais. Já a segunda e mais importante se concentra nas definições dos polinômios característico e minimal, com a prova de que ambos possuem os mesmos fatores primos (Cayley-Hamilton generalizado). Também é provado o importante Teorema da Decomposição Primária e suas consequências para caracterização de operadores diagonalizáveis é explorada.

Na terceira seção, provamos o Teorema da Decomposição de Jordan-Chevalley sobre a caracterização de operadores que podem ser escritos como soma de um operador essencialmente diagonalizável (semisimples) e um nilpotente. Na última, concluímos o texto com uma rápida demonstração algorítmica do Teorema da Decomposição de Jordan para matrizes cujo característico se fatora completamente - apresentando assim outra generalização dos operadores diagonalizáveis e resposta mais geral às questões i) e ii). As principais referências são:

- Kenneth Hoffman, Ray Kunze. (1971) **Linear algebra**. 2ª edição, Prentice Hall.
- Axler, Sheldon - **Linear Algebra Done Right**-Springer International Publishing _ Imprint_ Springer (2015)
- Cayley-Hamilton => Wikipedia

• 1 - Transformações lineares e matrizes (7p)

○ Conceitos e exemplos

■ Definição: transformação linear e isomorfismo

■ **Exemplos:** Espaços a partir de transformações e propriedades universais

- Núcleo e imagem. Injetora sse $\ker = 0$
- Espaço das transformações lineares, endomorfismos, dual
 - $\text{Hom}(V, W)$ é k -espaço vetorial
 - $\text{End}(V)$ é anel
 - V^*
- Propriedades universais do produto e da soma direta
- Morfismo quociente e propriedade universal (explicitar). Em particular,
 - Se $T: V \rightarrow W$ é morfismo, então $V/\ker(T) \cong \text{Im}(T)$.

- **Exemplos:** Alguns morfismos
 - Seja $A \in M_{m \times n}(k)$. Então $T_A: R^n \rightarrow R^m$ $T_A(v) = Av$ é transformação linear
 - Derivada e integral são inversas uma da outra no quociente $C^\infty/R[x]$. [Aqui](#)
 - Dual do quociente $(V/W)^* = \text{ann}(W)$
- Proposição: Sejam $T: V \rightarrow W$ transformação linear e $B \subseteq V$ base (sem demonstração)
 - T é injetor sse imagem de conjunto LI é LI
 - T é sobrejetora sse imagem de conjunto gerador é gerador
 - Dada função $f: B \rightarrow W$, existe única transformação $G: V \rightarrow W$ tal que $G|_B = f$.
 - Para uma transformação linear entre espaços de mesma dimensão finita, são equivalentes...
- Matriz de uma transformação linear
 - Discussão: Representação de $\text{Hom}(V, W)$
 - Definição: Seja $T: V \rightarrow W$ transformação linear. Sejam $V' = \{v_j\}_n \subseteq V$, $W' = \{w_i\}_m$ bases. Escreva $T(v_j) = \sum_i a_{ij} w_i \Rightarrow [T]_{V', W'} = (a_{ij})$ é matriz $m \times n$
 - Dado $x \in V$, defina $[x]_{V'}$. Então $[Tv]_{W'} = [T]_{V', W'} [v]_{V'}$
 - Com a notação acima, $[T]_{V', W'}$ é a única matriz A satisfazendo $[T(x)]_{W'} = A \cdot [x]_{V'}$ para todo $x \in V$.
 - Proposição: A associação $[T]_{V', W'}: \text{Hom}(V, W) \rightarrow M_{m \times n}(k)$ é isomorfismo de espaços vetoriais.
 - Discussão: matriz da representação
 - Seja $P: W \rightarrow U$ transformação linear e $U' = \{u_i\}_k \subseteq U$ base. Então $[P \circ T]_{V', U'} = [P]_{W', U'} \cdot [T]_{V', W'}$
 - Proposição: A associação $[T]_{V'}: \text{End}(V) \rightarrow M_n(D^{\text{op}})$ é isomorfismo de anéis.
 - Teorema: $[T] = A [T] B^{-1}$
 - Corolário: $[T] = A [T] A^{-1}$
- **2 - Cayley-Hamilton, Teorema da Decomposição primária e diagonalização (8p)**
 - Definição: autovalor, autovetor
 - Definição textual: Característico e minimal
 - Polinômio característico: existência (invariante de similaridade) e raízes são exatamente os autovalores
 - Minimal: ideal não-nulo (dimensão) e unicidade via algoritmo da divisão de Euclides
 - Teorema de Cayley-Hamilton: $m \mid p$
 - $Ax \text{ adj}(Ax) = \chi(x)Id$
 - $\text{Adj}(Ax)$ é “polinômio” de coeficientes matriciais
 - A igualdade de “polinômios” ou elementos de $M_n(k[x])$ ocorre quando nas posições (i, j) das matrizes de ambos os lados, o coeficiente de x^k for idênticos.
 - Teorema: $p \mid \chi$. Em particular, m e p possuem os mesmos fatores irredutíveis
 - $m^n = \det(m(x)Id) = \det(m(xId))$
 - $m(xId) = m(xId) - m(A) = (xId - A)h(x)$

- **Teorema da decomposição primária:** Seja T operador e $m = p_1^{n_1} \dots p_k^{n_k}$ a decomposição em fatores primos mônicos do minimal de T . Sejam $V_i = \ker p_i(T)^{n_i}$.

- V_i é T -invariante e $V_i = \{v: p_i(T)^l v = 0 \text{ para algum } l \geq 1\}$
- Se W é subespaço T -invariante, então $W = W \cap V_1 + \dots + W \cap V_k$
- O minimal de $T|_{V_i}$ é $p_i^{n_i}$
- $\dim V_i = \deg(p_i)k_i$, onde k_i é o expoente de p_i no característico de T
- **Ideia de demonstração:** Precisamos escrever os V_i como imagens de projeções ortogonais

- **Definição das projeções:** $m_i = m/p_i^{n_i}$ e $\sum m_i = 1 \Rightarrow E_i = m_i(T)g_i(T)$. Então $E_i E_j = 0$ para $i \neq j$ e $E_1 + \dots + E_k = \text{Id}$. As identidades acima implicam que $E_i^2 = E_i$.
- **Explorando as projeções:** Como $p_i(T)^{n_i}$ e T são operadores que comutam, V_i é T -invariante. Ainda, sendo E_i é um polinômio de T , segue que W e V_i são E_i -invariantes. Em particular, $\text{Im } E_i|_{W \cap V_i} \subseteq W \cap V_i$. Reciprocamente, dado $w \in W \cap V_i$, temos $E_j(w) = 0$ para $j \neq i$; logo $w = E_i(w) \in \text{Im } E_i|_{W \cap V_i}$. Segue então a decomposição de W em soma direta. Por fim, seja $l \geq 1$ com $p_i(T)^l(v) = 0$. Tome m com $m \cdot n_i > l$; então para $j \neq i$ temos $E_j(v) = E_j(v)^m = 0$. Assim, $v = E_i(v) \in V_i$.
- **Cálculo das dimensões:** Pelo item anterior, o característico $\chi_i = \chi_{T|_{V_i}} = p_i^{r_i}$ para algum $r_i \geq n_i$. Assim, o característico de T é $p_1^{r_1} \dots p_k^{r_k}$ e $\dim V_i = \deg(\chi_i) \cdot r_i$.

a. Definição:

- Auto-espaço
- Multiplicidade algébrica
- Operador diagonalizável
- Comentário:
 - Para que um operador seja diagonalizável, é condição necessária que o característico (ou o minimal) ter todas as suas raízes no corpo k
 - Seja $V_\lambda = \dots$. Note que $\text{Aut}(V_\lambda) \subseteq V_\lambda$. Logo, $\dim \text{Aut}(V_\lambda) \leq \text{multiplicidade algébrica}(\lambda)$

b. Teorema: Seja T operador e $\chi = (x - \lambda_1)^{n_1} \dots (x - \lambda_k)^{n_k}$ seu característico. São Equivalentes

- O minimal é separável (ou livre de quadrados)
- T é diagonalizável
- $\dim \text{Aut}(V_\lambda) = \text{multAlg}(\lambda)$
- Comentário: Como obter matriz P que diagonaliza

● 3 - Operador semissimples e decomposição de Jordan-Chevalley (5p)

a. Definição: Um operador $T: V \rightarrow V$ é dito semissimples se V enquanto $k[x]$ -módulo é semissimples, ou seja, dado subespaço T -invariante W , existe subespaço T -invariante W' tal que $V = W \oplus W'$

b. Lema: Seja $T: V \rightarrow V$ operador tal que o minimal é irreduzível. Então T é semissimples.

- Sejam f o minimal irreduzível de V e $L = k[x]/(f)$. Note que L é corpo. Ainda, como o anulador de V como $k[x]$ -módulo é (f) , segue que V é L -módulo.

Note ainda que $W \subseteq V$ é $k[x]$ -submódulo sse W é L -submódulo. Mas como L é corpo, todo subespaço admite complementar.

c. Teorema: Sejam $T: V \rightarrow V$ operador, V k -espaço vetorial de dimensão finita, A matriz de T em alguma base e m o minimal de T . São equivalentes

- T é semissimples
- m é livre de quadrados
- Também são equivalentes:
 - A é diagonalizável no fecho algébrico k'
 - m é separável
 - O mdc de m e m' é 1.
- Dem: i) $\Rightarrow$ ii): Suponha que $m = g^{2h}$, com $\deg(g) \geq 1$. **Seja $W = \ker(g(T))$.** Como $T, g(T)$ comutam, segue que W é T -invariante. Suponha que W admite complementar W' T -invariante: $V = W + W'$. Como $g(T)h(T)$ não é operador nulo, existe **z com $ghz \neq 0$** . Escreva $z = z_1 + z_1'$, $z_1 \in W$, $z_1' \in W'$. Como $gz_1 = 0$, segue que $ghz = ghz_1' \in W'$. Por outro lado, $ghz \in W$ pois $g(ghz) = 0$. Logo $ghz = 0$, um absurdo.
- ii) $\Rightarrow$ i): Escreva $m = p_1 \dots p_k$ fatoração em irredutíveis distintos e seja W subespaço T -invariante. Pelo Teorema da decomposição primária, $W = \sum W \cap V_i$, onde $V_i = \ker p_i(T)$, e $T|_{V_i}$ tem como minimal p_i . Logo, pelo lema acima, existe subespaço T -invariante $W_i \subseteq V_i$ tal que $V_i = W \cap V_i + W_i$. Assim, $W' = W_1 + \dots + W_k$ é T -invariante e $V = W + W'$.
- A equivalência entre 2 e 3 segue da teoria de corpos e a equivalência entre 1 e 2 segue do fato de um operador ser diagonalizável sse seu minimal se fatorar completamente e ser separável.

d. Definição: T é absolutamente semissimples se seu minimal é separável.

e. Definição: Dizemos que um operador $T: V \rightarrow V$ admite uma decomposição de Jordan-Chevalley (S, N) se S, N são operadores tais que

- S é absolutamente semissimples e N é nilpotente
- T, S, N são dois a dois comutáveis
- $T = S + N$

f. Proposição: Suponha que T admita a decomposição acima. Então

- O minimal de T é produto de **polinômios separáveis**
- **T, S possuem o mesmo polinômio característico**
- A decomposição é única
 - **Ideia da demonstração:** $a_i \in L$ autovalor de A_S , então $A - a_i \text{Id}$ é nilpotente em $V_i = \text{Aut}_{A_S}(a_i)$ e $V_i = \ker (A - a_i \text{Id})^{n_i}$, onde n_i é o expoente de $(x - a_i)$ no minimal de A .
 - Dem: Seja p o polinômio minimal de S , que é separável. Pela expansão binomial, verifica-se que $p(S + N) = Nq(N, S)$, para algum polinômio $q \in k[x, y]$. Seja l tal que $N^l = 0$. Então $p(T)^l = N^l Q(N, S)^l = 0$. Assim, o minimal de T divide p^l e portanto é produto de separáveis.
 - Para verificar a igualdade entre os polinômios característico, vamos escrever em linguagem matricial: $A = A_S + A_N$, com A_S absolutamente semissimples, A_N nilpotente e A, A_S, A_N comutando. **Seja L o corpo de fatoração do minimal de A_S .** Sejam $a_1, \dots, a_l$ os autovalores distintos de A_S . Então $L^n = V_1 + \dots + V_l$, onde V_i é o autoespaço de A_S do autovalor a_i . Seja $d_i = \dim V_i$. Segue que o

característico de A_S é $(x-a_1)^{d_1} \dots (x-a_s)^{d_s}$. Por outro lado, como A e A_S comutam, segue que V_i é A -invariante. Como $S = \text{aild}$ em V_i , segue que $(A - \text{aild})|_{V_i}$ é nilpotente. Assim, o minimal de $A|_{V_i}$ é um potência de $(x - a_i)$. Segue que seu característico é $(x-a_i)^{d_i}$ e portanto o característico de A é o característico de A_S .

- Seja $m = (x-a_1)^{n_1} \dots (x-a_s)^{n_s}$ o minimal de A . Para cada i , sejam $W_i = \ker (A - a_i)^{n_i}$. Pelo Teorema ..., $L^n = W_1 + \dots + W_l$ e W_i é o conjunto dos vetores anulados por alguma potência de $A - \text{aild}$. Note que em V_i , $A - \text{aild}$ é nilpotente; logo $V_i \subseteq W_i$. Pela soma direta *, segue que $V_i = W_i$. Assim, A_S é unicamente determinada pelos auto-espacos $V_1, \dots, V_l$, que por sua vez são unicamente determinados por A . Deste modo, se (A_S', A_n') é outra decomposição de T , segue que $A_S' = A_S$ e $A_n' = A - A_S' = A - A_S = A_n$.

g. Teorema (decomposição de Jordan-Chevalley): Seja $T: V \rightarrow V$ endomorfismo com V de dimensão finita. Então T admite decomposição de Jordan-Chevalley (S, N) sse o minimal de T é produto de polinômios separáveis.

- Já provamos a ida na Proposição xx.
- Volta: Seja L o corpo de fatoração do minimal de T . Por hipótese, $K \subseteq L$ é extensão galois finita e k é o subcorpo de L fixado por $\text{Gal}(L|K)$. Seja A matriz de T em alguma base. Aplique o Teorema da Decomposição primária, obtenha D e posteriormente exiba N . Restrito as componentes primárias, é fácil ver que A, D e N comutam.
- Seja $\sigma \in \text{Gal}(L/k)$ automorfismo de L que fixa k . Então $A = \sigma(A) = \sigma(D) + \sigma(N)$ é uma nova decomposição de A . Isto segue do fato de σ induzir endomorfismo de anéis em $M_n(L)$. Pela unicidade da decomposição, segue que $\sigma(D) = D$ e $\sigma(N) = N$. Como o corpo fixado por $\text{Gal}(L/k)$ é k , segue que $D, N \in M_n(k)$.

• 4 - Conclusão: Forma canônica de Jordan (caso especial) (6p)

Ref: [aqui](#)

- Definição:
 - Operador nilpotente: T
 - Índice de nilpotência: Menor inteiro $j \geq 0$ tal que $T^j = 0$
 - Expoente de vetor: $m(v)$ é o menor inteiro $j \geq 0$ tal que $T^j(v) = 0$
 - Subespaço T -cíclico: $p(T)v$ para $p \in k[x]$
 - Fatos: Seja T operador nilpotente
 - Subespaço T -cíclico é T -invariante
 - Se $v \in V$ tem expoente m , então $v, Tv, \dots, T^{m-1}v$ é LI
 - Se $U \subseteq V$ é subespaço T -cíclico, então o subconjunto dos elementos de ordem m é $U \setminus TU$
- Teorema: Seja $T: V \rightarrow V$ operador nilpotente. Então existem subespaços T -cíclicos $V_1, \dots, V_k$ tais que $V = V_1 + \dots + V_k$. Além disso, denotando $n_i = \dim V_i$ e
 - $\dim (\ker T^j) \cap V_i = V_i$ se $j \geq n_i$
 - $\dim (\ker T^j) \cap V_i = \dim (\ker T^{j+1}) \cap V_i + 1$ se $j < n_i$
 - Em particular, $\dim \ker T^{j+1} = \dim \ker T^j + \#\{i: n_i > j\}$
 - Existência: Indução em $n = \dim V$. Suponho $n \geq 1$, seja U de dimensão $n-1$ que contém TV . Então U é T -invariante e tem

decomposição de T-cíclicos: $U = U_1 + \dots + U_k$. Seja $v \notin U$ e $nv = u_1 + \dots + u_k$. Podemos supor $u_i = 0$ ou $u_i \in U_i \setminus TU_i$. Se $nv = 0$, então $V = [v] + U_1 + \dots + U_k$ é decomposição em T-cíclicos. Se $nv \neq 0$, assumamos que nv e u_1 tenham o mesmo expoente m . Então $V = [v, Tv, \dots, T^m v] + U_2 + \dots + U_k$ é decomposição em T-cíclicos

- Para $j < n_i$, $\{T^{n_i-1}v_i, \dots, T^{n_i-j}v_i\}$ é base de $\ker T^j|V_i$ e $\dim \ker T^j|V_i = j$. Também observe que $\ker T^j = \ker T^j|V_1 + \dots + \ker T^j|V_k$.
- Teorema: Seja $T: V \rightarrow V$ um operador nilpotente. Então existe base B tal a matriz de T é matriz constituída de blocos da forma N_j ao longo da diagonal. Além disso, o número de blocos de tamanho $\geq j$ é $k_j - k_{j-1}$, onde $k_j = \dim \ker T^j$. Em particular
 - # Número de blocos de tamanho $j = 2k_j - k_{j-1} - k_{j+1}$
 - Existem k_1 blocos
 - Se $T^p = 0$ e $T^{p-1} \neq 0$, então existe bloco de tamanho p .
 - Usando o lema anterior, existe base $B = B_1 \cup \dots \cup B_k$ que satisfaz o desejado, com $k = k_1$. Considerando o mapa induzido T' em $V/\ker T$, temos $\ker T' = \ker T^2 / \ker T$. Assim $k_2 - k_1 = \dim \ker T' = \#\{i: m_i \geq 1\}$. De forma indutiva, verifica-se que $k_j - k_{j-1} = \#\{i: m_i \geq j - 1\} = \#\{i: m_i + 1 \geq j\} = \text{\# blocos } \geq j$
- Teorema: Seja $T: V \rightarrow V$ operador com minimal $m = (x - \lambda_1)^{n_1} \dots (x - \lambda_k)^{n_k}$. Seja $V_i = \ker (T - \lambda_i)^{n_i}$. Então
 - V_i é T-invariante e $V_i = U_i \ker (T - \lambda_i)^{n_i}$
 - $V = V_1 + \dots + V_k$
 - O minimal de $T|_{V_i}$ é $(x - \lambda_i)^{n_i}$ e $\dim V_i = m_i(\lambda_i)$
 - Existe base $B_i \subset V_i$ tal que $[T|_{V_i}]_{B_i}$ é matriz com blocos da forma $J_l(\lambda_i) = \text{diag}(\lambda_i) + N_l$ ao longo da diagonal. Ainda, o número de blocos desta forma de tamanho l é dado por $2m_{i,l} - m_{i,l+1} - m_{i,l-1}$, onde $m_{i,l} = \dim \ker (T - \lambda_i)^l|_{V_i}$

● Espaços vetoriais e aplicações lineares. Espaço dual, bidual e transposta de uma transformação linear

Total de páginas: 35

- Incluindo introdução/conclusão
- Falta resumir
- Minha letra na mesa digitalizadora fica grande; do jeito que tá, no papel daria em torno de 30 páginas

Tarefas:

- Leitura geral/omissão

Introdução (1p)

A teoria dos espaços vetoriais possui motivação geométrica ao formular abstratamente o conceito de vetor no espaço euclidiano. A abordagem axiomática permite lidar de forma concisa e sintética com a resolução de sistemas lineares. Espaços vetoriais ainda admitem estruturas

geométricas adicionais como norma (distância) e produto escalar (ângulo). Por isso, é utilizada em praticamente toda a Matemática e em várias outras áreas do conhecimento humano como Engenharias, Física e Ciência da Computação.

Na Matemática pura, a teoria ainda admite generalização bastante útil para anéis de divisão. Tal abstração permite provar, entre outros resultados, o Teorema de Wedderburn-Artin e o Teorema da Densidade de Jacobson. Seguindo a referência do Jacobson abaixo, veremos que o desenvolvimento da teoria segue de forma bastante semelhante ao caso de corpos, bastando tomar algum cuidado com a lateralidade de espaços vetoriais - principalmente com a representação matricial de operadores e a dualidade. A única anomalia, que será explorada, é a existência de matrizes inversíveis com transposta não-inversível.

Como aplicações, usamos generalidades de espaços vetoriais e transformações lineares para provar a interpolação polinomial de Lagrange-Hermite e a quadratura gaussiana. Também usamos a dualidade para provar duas identidades sobre rank-linha e rank-coluna de matrizes sobre anéis de divisão e a quadratura lagrangiana. Por fim, usamos a noção de quociente para demonstrar que operadores em espaços sobre corpos algebricamente fechados são triangularizáveis. As principais referências são

- N. Jacobson - **Lectures in abstract algebra**: Linear algebra - Springer (1984)
- Kenneth Hoffman, Ray Kunze. (1971) **Linear algebra**. 2ª edição, Prentice Hall.

1 - Módulos e morfismos: exemplos e construções (8p)

a. Definição

- i. Módulo à esquerda; quando R for anel de divisão, chamamos M de espaço vetorial. Mencionar definição análoga de módulo à direita. Notação para módulo à esquerda e à direita. Bimódulo.
- ii. Comentários:
 - Texto será escrito para módulos à esquerda, tendo em vista que as principais noções admitem versões correspondentes para módulos à direita ou bimódulos. Por outro lado, argumentos mais sensíveis à lateralidade serão detalhados.
 - M é R -módulo à esquerda, então M é R^{op} -módulo à direita. Em particular, quando R é comutativo, M é R -bimódulo.
 - Suponha que $\phi: R \rightarrow S$ seja um antimorfismo de anéis e M seja um S -módulo à esquerda. Então a operação $m \mapsto \phi(r)m$ faz de M um R -módulo à direita. Um exemplo que será utilizado a seguir é a transposição de matrizes: dado anel R , a transposição $M_{mn}(R^{\text{op}}) \rightarrow M_{nm}(R)$ é um anti-isomorfismo de anéis

b. Definição: submódulo/subespaço

c. Exemplos: Introdutórios

- i. R^n é R -bimódulo, $M_{\{nm\}}$ é R -bimódulo.
- ii. Polinômios é R -bimódulo
- iii. Espaço de funções (C^k , $k=0, 1, \dots, \infty$), C^k é subespaço de C^{k+1} e $R[x]$ é subespaço de C^k para todo k .
- iv. Subespaço das soluções de uma edo linear homogêneo (coef. funcionais, mônica)

d. Exemplos: Construções.

Seja M um R -módulo à esquerda

- i. Submódulo gerado, finitamente gerado
- Seja $\{N_i\}$ coleção de submódulos de M
- ii. Soma: definição, descrição explícita; intersecção de submódulos
 - As duas operações acima fazem do conjunto de todos os submódulos de M um reticulado modular limitado e completo.
 - iii. Produto; soma direta externa; soma direta interna: M é soma direta interna da coleção de submódulos $\{N_i\}$ quando Neste caso, os elementos de M se escrevem de forma única como soma ... e M e soma direta externa são canonicamente isomorfos (conceito a ser definido)
 - iv. Quociente para módulos
- e. Definição: morfismo e transformação linear; isomorfismo: morfismo bijetor;
- f. **Exemplos:** Módulos a partir de morfismos e propriedades universais
- i. Núcleo e imagem. Injetora sse $\ker = 0$
 - ii. Espaço das transformações lineares, endomorfismos, dual
 - $\text{Hom}(M, N)$ é grupo abeliano. Quando N é R -bimódulo, $\text{Hom}(R_M, R_N)$ é R -módulo à direita e $\text{Hom}(M_R, N_R)$ é R -módulo à esquerda
 - $\text{End}(M)$ é anel
 - M^* é sempre R -módulo à direita
 - iii. Propriedades universais do produto e da soma direta
 - iv. Morfismo quociente e propriedade universal. Em particular,
 - Se $M = N \oplus K$, então $M/N \cong K$
 - Se $T: M \rightarrow N$ é morfismo, então $M/\ker(T) \cong \text{Im}(T)$.
- g. **Exemplos:** Alguns morfismos
- i. Seja $A \in M_{m \times n}(R)$
 - $T: R^n \rightarrow R^m$ $T(v) = Av$ é R -morfismo à direita
 - $T: R^n \rightarrow R^m$ $T(v) = v^t A^t$ é R -morfismo à esquerda
 - ii. Seja R anel e M um R -módulo à esquerda simples, ou seja, os únicos submódulos são 0 e M . Seja $D = \text{End}_R(M)$. Pelo Lema de Schur, D é anel de divisão. Além disso, a operação $f \mapsto f(m)$ faz de M um D -espaço vetorial à esquerda. Tal construção é fundamental para demonstrar o Teorema de Wedderburn-Artin e o Teorema da Densidade de Jacobson.
- h. **Exemplos:** Alguns quocientes
- i. Derivada e integral são inversas uma da outra no quociente $C^\infty/R[x]$.
[Aqui](#)
 - ii. Espaço L^p , para norma estar bem definida
 - iii. Quociente e duais $(M/N)^* = \text{ann}(N)$

2 - Espaços vetoriais: existência de base, dimensão e transformações lineares (6p)

- i. Definição
 - i. Independência linear, base e livre
 - ii. Comentário:
 - Conjunto vazio é LI por vacuidade
 - Única forma de escrever usando base
 - Para anéis de divisão, se X é LI e v não está no gerado de X , então $X \cup \{v\}$ é LI
- j. Teorema:

- i. Seja $I \subset V$ é LI e $J \subset V$ gerador. Então existe base B tal que $I \subset B \subset J$.
 - Comentários:
 - a. Equivalente ao lema de Zorn
 - b. Anéis de divisão consistem na maior classe de anéis para os quais todos os módulos são livres. Mais precisamente, se R não é anel divisão, então existe módulo que não é livre.
 - c. A existência de base permite construir conjunto não-mensurável da reta. Dada qualquer Q -base de R , o subespaço gerado retirando um elemento da base é não-mensurável.
- k. Proposição
 - i. Dado o subespaço N , existe subespaço N' tal que $M = N + N'$ e $N \cap N' = 0$.
 - ii. Se tem base de tamanho n , qualquer conjunto com mais de n elementos é LD
 - iii. Comentários:
 - A propriedade i) nos diz que o reticulado modular limitado e completo dos submódulos de V é complementado. Tal propriedade é ainda equivalente a dizer que toda sequência exata curta de espaços vetoriais cinde.
 - Se possui base finita, então todas as bases tem o mesmo tamanho.
 - Usando o axioma da escolha e o Teorema de Cantor-Berstein, é possível provar que mesmo quando V tiver base infinita, todas as bases possuem a mesma cardinalidade.
- l. Definição: dimensão, notação
- m. Proposição: Seja V um D -espaço vetorial à esquerda de dimensão $n \geq 1$.
 - i. Se $V \subset W$ e $\dim(V) = \dim(W)$ finita, então $V = W$.
 - ii. Seja $B \subseteq V$ com n elementos. Então B é LI sse é gerador de V .
 - iii. Dimensão do espaço quociente
 - iv. Teorema do núcleo e da imagem
- n. **Exemplos:** Bases
 - i. A^n , polinômios, matrizes
 - ii. Subespaço das soluções de uma edo linear (Teorema de Caratheodory)
 - Seja S o conjunto solução de uma EDO linear sobre (a,b) . Fixe $t_0 \in (a,b)$. Dado $z \in \mathbb{R}^n$, o teorema de Caratheodory garante que existe única $f \in S$ tal que $(f(t_0), \dots, f^{(n-1)}(t_0)) = z$.
- o. Proposição: Seja M um R -módulo livre com base B .
 - i. Seja $T: M \rightarrow N$ morfismo Então
 - T é injetor sse imagem de conjunto LI é LI
 - T é sobrejetor sse imagem de conjunto gerador é gerador
 - ii. Morfismo saindo de um módulo livre fica bem definido a partir da sua base
 - iii. Espaços vetoriais de mesma dimensão são isomorfos
 - iv. Para uma transformação linear entre espaços de mesma dimensão finita, são equivalentes...

- Comentário: Sejam V D -espaço à esquerda e B base de V (possivelmente infinita). Por argumento análogo ao item iii) acima, verifica-se que V é isomorfo a soma direta $\sum_{i \in B} D$. Usando esse isomorfismo, vemos que V tem estrutura de D -bimódulo, mas ela depende da escolha da base.

3 - Representação matricial de uma transformação linear (5p)

<https://mathoverflow.net/questions/59095/bimodules-over-division-rings>

<https://mathoverflow.net/questions/47369/example-for-column-rank-neq-row-rank>

- p. Definição textual: matriz de uma transformação linear e matriz mudança de base
- Definição: Seja $T: V \rightarrow W$ transformação linear entre D -espaços vetoriais à esquerda. Sejam $V' = \{v_j\}_n \subset V$, $W' = \{w_i\}_m$ bases. $T(v_j) = \sum_i a_{i,j} w_i \Rightarrow [T]_{V', W'} = (a_{ij})$ é matriz $m \times n$
 - Dado $x \in V$, defina $[x]_{V'}$.
 - Proposição
 - Com a notação acima, $[T]_{V', W'}$ é a única matriz A satisfazendo $[T(x)]_{W'} = A \cdot [x]_{V'}$ para todo $x \in V$, onde o produto acima é tomado em D^{op} .
 - A associação $[T]_{V', W'}: \text{Hom}(V, W) \rightarrow M_{m \times n}(D^{\text{op}})$ é isomorfismo de grupos abelianos.
 - Seja $P: W \rightarrow U$ transformação linear e $U' = \{u_i\}_k \subset U$ base. Então $[P \circ T]_{V', U'} = [P]_{W', U'} \cdot [T]_{V', W'}$, onde o produto é tomado em D^{op} .
 - A associação $[T]_{V'}: \text{End}(V) \rightarrow M_n(D^{\text{op}})$ é isomorfismo de anéis.
 - Comentários:
 - Pelo isomorfismo de b), vemos que $\text{Hom}(V, W)$ admite estrutura de D -bimódulo, mas tal estrutura depende de escolha de bases. Quando D é comutativo, $\text{Hom}(M, N)$ tem estrutura natural de D -módulo que faz o morfismo de b) um isomorfismo de D -módulos. (Citar exemplo). Seja qual for a estrutura de D -módulo, o item b) implica que a dimensão de $\text{Hom}(V, W)$ é nm .
 - Pelo c), para $n=m$, o morfismo T é inversível sse $[T]_{V', W'} \in M_n(D^{\text{op}})$ é inversível. Neste caso, $[T^{-1}]_{W', V'} = ([T]_{V', W'})^{-1}$
 - Matriz mudança de base: Sejam $B_1, B_2 \subset V$ bases
 - Definição: a matriz mudança de base de B_2 com relação a B_1 é definida por $[Id]_{B_2, B_1}$.
 - Pelo comentário acima, as matrizes de mudança de base são inversíveis e $[Id]_{B_2, B_1}^{-1} = [Id]_{B_1, B_2}$
 - Pelo item a), dado $x \in V$, $[x]_{B_1} = [Id]_{B_2, B_1} [x]_{B_2}$

iv. Comentar o caso de D-espços vetoriais à direita

O próximo resultado relaciona as matrizes de uma transformação linear em diferentes bases

- Proposição: Sejam V_n e W_m D-espços vetoriais à esquerda com bases $B_1, B_2 \text{ sub } B, C_1, C_2 \text{ sub } W$ finitas.
 - a. $[T]_{\{B_2, C_2\}} = A [T]_{\{B_1, C_1\}} B^{-1}$, onde A é a matriz mudança de base de C_1 com relação a C_2 , B é a matriz mudança de base de B_1 com relação a B_2 e o produto (e inversão) são tomados sobre D^{op} .
 - b. $[T]_{\{B_2\}} = A [T]_{\{B_1\}} A^{-1}$, onde A é a matriz mudança de base de B_1 com relação a B_2 e o produto (e inversão) são tomados sobre D^{op} .
 - i. Comentários:
 1. Como na proposição anterior, o resultado continua válido para espços vetoriais à direita trocando os produtos (e inversões) em a) e b) de D^{op} para D .
 2. Ambos os resultados acima admitem uma recíproca. Mais precisamente, fixadas as bases B_1 e C_1 do enunciado, dadas matrizes $A \in GL_m(D^{\text{op}})$, $B \in GL_n(D^{\text{op}})$, existem bases B_2 e C_2 tais que $[T]_{\{B_2, C_2\}} = A [T]_{\{B_1, C_1\}} B^{-1}$. De forma mais explícita, $B_2 = \{f_1, \dots, f_n\}$, $[f_i]_{\{B_1\}} = B^{-1}e_i$ e $C_2 = \dots$. Isto motiva a próxima definição
 - ii. Definição: Matrizes equivalentes e similares D^{op} . De forma equivalente, motivado para espço vetoriais à direita, há a noção de equivalência e similaridade sobre D .
 - iii. Definição:
 - Rank de transformação linear = dimensão da imagem
 - Rank e-linha, d-linha e rank e-coluna, d-coluna
 - Fatos:
 - a. Rank de uma transformação linear (esquerda) é o rank e-coluna de sua matriz
 - b. Rank de uma transformação linear (direita) é o rank d-coluna de sua matriz

Determinar se matrizes são similares é mais difícil e passa por obter formas canônicas ou normais de matrizes. Por outro lado, a equivalência de matrizes é facilmente determinada

- Teorema: duas matrizes em $M_{mn}(D^{\text{op}})$ são equivalentes sse possuem o mesmo rank e-coluna
 - a. Seja $T: V \rightarrow W$, $\dim V = n$, $\dim W = m$, transformação linear entre D-espços vetoriais à esquerda. Seja $\{v_1, \dots, v_k\}$ base de $\ker T$. Tome $x_1, \dots, x_{n-k}$ vetores tais que $B = \{x_1, \dots, x_{n-k}, v_1, \dots, v_k\}$ seja base de V . Então pela proposição ... $\{Tx_1, \dots, Tx_{n-k}\}$ é base de $\text{Im } T$. Tome então vetores $y_1, \dots, y_{m-n+k} \in W$ tais que $C =$

$\{Tx_1, \dots, Tx_{n-k}, y_1, \dots, y_{m-n+k}\}$ seja base. Notando que $r = n-k$ é o ranking de T , temos que $[T]_{\{B,C\}}$ é uma matriz diagonal com r números 1 nas primeiras posições da diagonal e zero na restante. O resultado segue então do fato ...

b. Comentário: versão à direita

Vamos mostrar na última seção que $\text{rank e-linha} = \text{rank d-coluna}$ e $\text{rank d-linha} = \text{rank e-coluna}$. Mas sobre um anel de divisão não comutativo, sempre temos matrizes para as quais $\text{rank e-linha} \neq \text{rank e-coluna}$, $\text{rank d-linha} \neq \text{rank d-coluna}$. É o que mostra o exemplo abaixo

- **Contra-exemplo:**

a. Sejam $a, b \in D$ não-comutativos e considere a matriz $A = \begin{pmatrix} a & b \\ cb & c \end{pmatrix}$. Então $\text{rank e-linha } A = 2$, mas $\text{rank e-coluna} = 1$. Outra forma de enxergar o resultado é verificando que A é inversível, mas sua transposta não é.

- Comentário: Existe um artigo de 2009 do T.Y.Lam et. al. onde é caracterizado os anéis R para os quais toda matriz inversível possui transposta inversível: são exatamente aqueles com $R/J(R)$ comutativo, onde $J(R)$ é o ideal de Jacobson de R .

4 - Dualidade (7p)

q. Suponha que V D -espaço vetorial à esquerda de dimensão $n \geq 1$. Já vimos no exemplo que V^* é um D -espaço vetorial à direita.

i. Construção da base dual

ii. Proposição:

- A base dual é de fato base e $\dim V^* = n$.
- Dado $f \in V^*$, $f = \sum v_i^* f(v_i)$

iii. Definição: bracket

- Textual: comentar “bilinearidade” do bracket, definir mapa para o bidual e provar sua injetividade

iv. Teorema: Isomorfismo natural entre V e V^{**}

r. Transposta de uma transformação linear

i. Definição

ii. Comentário:

- Propriedade “universal” usando bracket
- Morfismo de grupos abelianos $\text{Hom}(V, W)$ e $\text{Hom}(W^*, V^*)$

iii. Teorema:

- Transposta da composição
- Matriz da transposta.
- O diagrama abaixo é comutativo, onde as flechas verticais são os isomorfismo de grupos abelianos da Proposição ... Em particular, o morfismo $\text{Hom}(V, W)$ e $\text{Hom}(W^*, V^*)$ é isomorfismo de grupos e o $\text{End}(V) \rightarrow \text{End}(V^*)^{\text{op}}$ é isomorfismo de anéis.
- Comentário: Para D -módulos à direita, os resultados acima continuam válidos trocando a flecha horizontal inferior pela transposição $M_{mn}(D) \rightarrow M_{nm}(D^{\text{op}})^{\text{op}}$.

iv. Definição: Anuladores ann e ann^*

v. Teorema:

- ann, ann^* reverte as ordens
- dimensão de ann, ann^*
- O mapa ann é anti-isomorfismo entre os reticulados de subespaços de V e V^* , cuja inversa é ann^* . Além disso, dados $X \subseteq V$ e $Y \subseteq V^*$, temos isomorfismos naturais $\text{ann}X = (V/X)^*$ e $Y = (V/\text{ann}^*Y)^*$

vi. Teorema:

- $\text{Ker } T^t = \text{ann Im } T$

Se as dimensões forem finitas

- $\text{Rank } T^t = \text{Rank } T$
- $\text{Im } T^t = \text{ann ker } T$

Aplicações (7p)

s. **Aplicações:**

- Dualidade: Rank e-linha = rank d-coluna, rank d-linha = rank e-coluna
- Espaços vetoriais e transformação linear: Interpolação de Lagrange-Hermite
 - Teorema principal: Seja multiconjunto $A = (B, n)$ multiconjunto e f função tal que $f^{(n_i)}(b_i)$ existe para todo $i=1, \dots, k$. Seja $d+1 = \sum n_i$. Então existe único polinômio P de grau $\leq d$ tal $P^{(k)}(b_i) = f^{(k)}(b_i)$ para todo $k=0, \dots, n_i-1$.
 - Define transformação linear canônica $\phi: P_d \rightarrow R^d$ usando as condições lineares acima. Precisamos mostrar que ϕ é isomorfismo. Como seu domínio e imagem tem a mesma dimensão, é suficiente verificar que ϕ é injetor.
 - Seja $p \in \text{ker } \phi$ e $m_i(x) = (x-b_i)^{n_i}$. Como $p(b_i) = \dots = p^{(n_i)}(b_i) = 0$, segue que $m_i \mid p$. Sendo $m_1, \dots, m_k$ primos entre si em $R[x]$, temos $m_1 \dots m_k \mid p$. Mas $\deg(p) \leq d$ e $\deg(m_1 \dots m_k) = d+1$. Segue que $p = 0$.
 - Comentários: Quando $n_1 = \dots = n_k = 1$, obtemos o Teorema da interpolação de Lagrange. Neste caso, o polinômio acima pode ser construído.
 - Descrição dos polinômios de Lagrange e polinômio interpolador
- Dualidade: Teorema (quadratura de Lagrange)
- Base: Quadratura Gaussiana. [Aqui](#)
 - Definição dos polinômios de Legendre via fórmula de Rodrigues
 - EDO de Legendre $((1-x^2)y')' + n(n+1)y = 0$
 - Proposição: polinômios de Legendre são ortogonais
 - Teorema:
 - $L_0, \dots, L_n$ é base do espaço de polinômios de grau $\leq n$
 - Dado polinômio P de grau $\leq n$, $\int_{-1}^1 P L_k = 0$ para $k > n$.
 - L_n possui n raízes distintas em $(-1, 1)$
 - Sejam $x_0, \dots, x_n \in (-1, 1)$ as $n+1$ raízes de L_{n+1} . Seja $p_0, \dots, p_n$ os $n+1$ polinômios interpoladores de Lagrange dos pontos $x_0, \dots, x_n$.

- Teorema (quadratura gaussiana): Com a notação acima, seja $w_i = \int p_i$. Então dado polinômio P de grau $\leq 2n+1$, temos $\int P = \sum w_i P(x_i)$.
 - a. Comentário: Integrando em $[a,b]$ ao invés de $[-1,1]$
- v. Quociente: Operadores sobre corpos algebricamente fechados são triangularizáveis. [Aqui](#)

Conclusão (1p)

• Espaços com produto interno: operadores auto-adjuntos, normais e diagonalização em bases ortonormais

Total de páginas: 33

- A primeira subseção pode ser resumida para meia página => “pré-requisitos”
- **Core = 25** (transformando primeira subseção em comentário e retirando o curinga = decomposição polar)

Detalhamentos das referências

1. Seção b)
 - a. A primeira subseção é bem canônica e está em qualquer livro de álgebra linear
 - b. Até a caracterização de isometrias, também está em muitos textos
 - c. As reflexões como geradoras do grupo das isometrias é mais difícil de encontrar. Existe versão bem mais geral sobre qualquer corpo em livros de Formas Quadráticas, mas no texto está bem simplificado levando em conta que $k = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$
2. Seção c)
 - a. Unitários e ortogonais
 - i. Alexei I. Kostrikin, Yu. I. Manin - **Linear Algebra and Geometry** (1989, CRC Press) - [libgen.li](#)
 - b. Auto-adjuntos e normais: qualquer livro do assunto
3. Seção d)
 - a. Teorema espectral real e semissimplicidade
 - i. Kenneth Hoffman, Ray Kunze. (1971) **Linear algebra**. 2ª edição, Prentice Hall.
 - b. Decomposição polar e decomposição do valor singular
 - i. Axler, Sheldon - **Linear Algebra Done Right**-Springer International Publishing _ Imprint_ Springer (2015)

○ Introdução (1p)

O produto interno introduz uma maneira de medir tamanhos de vetores, distância e ângulo num espaço vetorial. Em espaços de dimensão finita, permite ainda, fixado um subespaço, considerar a melhor aproximação de vetores em geral por elementos do subespaço (projeção ortogonal). O primeiro resultado não-trivial diz respeito às isometrias: elas são composições de reflexões em torno de hiperplanos.

Posteriormente, investigamos a estrutura das matrizes de isometrias em bases ortonormais de autovetores (matrizes unitárias e ortogonais). Ainda na segunda seção investigamos os operadores auto-adjuntos e os normais, com ênfase no Teorema Espectral Complexo para operadores normais.

A última seção é dedicada à investigação mais aprofundada dos operadores normais. Provamos a Decomposição Primária para operadores normais e o Teorema Espectral Real para operadores normais. Como consequência, verificamos que os normais são operadores semissimples. Finalizamos o texto com a decomposição polar.

Referências principais:

- Kenneth Hoffman, Ray Kunze. (1971) **Linear algebra**. 2º edição, Prentice Hall.
- Alexei I. Kostrikin, Yu. I. Manin - **Linear Algebra and Geometry** (1989, CRC Press) - libgen.li
- Axler, Sheldon - **Linear Algebra Done Right**-Springer International Publishing _ Imprint_ Springer (2015)

Ao longo do texto, k denota o corpo dos reais ou complexos. *Vamos assumir as noções introdutórias de espaços com produto interno como Representação de Riez, complemento ortogonal, projeções ortogonais e a ortonormalização de Gram-Schmidt*

○ 1 - Espaços com produto interno e grupo das isometrias (10p)

■ Ortonormalização de Gram-Schmidt e projeções (4.5p)

- Definição:
 - Produto interno = mapa hermitiano positivo-definido
 - Norma
- Proposição:
 - Desigualdade de Cauchy-Schwarz
 - A norma, de fato, satisfaz as propriedades de norma
- Discussão textual: projeção linear
 - Propriedade geométrica que a define, expressão
- Proposição: Representação de Riez
 - Via espaço vetorial conjugado
- Definição: Complemento ortogonal de conjunto
- Teorema: Seja $W \subset V$ subespaço.
 - $V = W + W'$
 - $W'' = W$
 - Existe único mapa $T = \text{proj}_W (.) : V \rightarrow W$ tal que $v - T(v) \in W'$ para todo $v \in V$. Além disso, T é transformação linear com $T^2 = T$ e $T|_W = \text{Id}$.
 - O vetor $T(v)$ acima também é caracterizado como aquele que minimiza $|v - T(v)|$
 - Riez
 - i)
 - A existência e a unicidade segue de imediato da decomposição de i). O fato de T ser transformação também segue de i). As demais propriedades são imediatas de i).
 - Seja $v \in V$ e $w = Tv$. Dado $x \in W$, $|v - x|^2 = |v - w|^2 + |x - w|^2$

- Comentário: Pela unicidade de T no Teorema acima, se $B = \{w_i\} \subset W$ é base ortogonal, então $Tv = \sum \text{proj}_{w_i}(v)$. O próximo resultado mostra que tais bases existem aos montes.
- Teorema (ortonormalização de Gram-Schmidt): Sejam V espaço vetorial com produto interno e $B = \{v_1, \dots, v_n\} \subset V$ base. Então existe base ortonormal $B' = \{v'_1, \dots, v'_n\}$ tal que $[v_1, \dots, v_k] = [v'_1, \dots, v'_k]$.
 - $v'_{k+1} = v_{k+1} - \text{proj}_{W_k} v_{k+1}$, onde $W_k = [v_1, \dots, v_k] = [v'_1, \dots, v'_k]$
- **Adjunta e reflexões como geradoras do grupo de isometria (5.5p)**
 - Discussão: Adjunta
 - Existe única transformação que faz determinado diagrama comutar (transposta) $\Rightarrow$ Explicitar o que significa o diagrama comutar
 - Definição: Isometria (morfismo); isomorfismo isométrico (bijeção); grupo das isometrias
 - Comentário:
 - Isometria é necessariamente injetor.
 - Proposição: T transformação linear entre espaços de mesma dimensão. São equivalentes
 - $|Tv| = |v|$
 - T é isometria
 - $TT^* = T^*T = I$
 - Transforma uma base ortonormal em outra base ortonormal
 - Identidades de polarização
 - $\langle TT^*v, Tw \rangle = \langle T^*v, w \rangle = \langle v, Tw \rangle \Rightarrow \langle TT^*v - v, Tw \rangle = 0$ para todo $w \in W$. Como T é sobrejetor, segue que $TT^*v = v$. A outra composição segue de forma análoga
 - Seja $B = \{v_i\}$ base ortonormal de V . Então $\langle Tv_i, Tv_j \rangle = \langle v_i, T^*Tv_j \rangle = \langle v_i, v_j \rangle$.
 - Teorema de Pitágoras
 - Definição: Reflexão em torno de hiperplano H
 - $\text{th}(v) = (\text{proj}_H v - v) + \text{proj}_H v$
 - Lema
 - reflete x , identidade no hiperplano
 - É isometria e dada qualquer base $B \subset H$ e $x \in H^\perp$ det $[tx]_{B \cup x} = -1$
 - Teorema: Sejam $W \subset V$ subespaço e $T: W \rightarrow V$ morfismo injetor. Seja k a dimensão de W . Então existe isometria $\sigma: V \rightarrow V$ que estende T e é produto de no máximo k reflexões.
 - Caso $k = 1$: se x e y tem o mesmo tamanho, o **hiperplano ortogonal a $x-y$ faz de y reflexo de x**
 - Caso $k > 1$: $W = [x] + W_0$, x unitário ortogonal a W_0 . Pela hipótese de indução, existe σ_0 que estende $T|_{W_0}$ e é produto de no máximo $k-1$ reflexões. Seja y com $\sigma_0 y = Tx$. Se $y = x$, acabou. Se $x \neq y$, note que $|y| = |x| = 1$ e

o hiperplano H ortogonal a $x-y$ contém W_0 . Vimos ainda no caso base que $\text{th}(x) = y$. Logo $\sigma = \sigma_0 \circ \text{th}$ é a extensão procurada.

- Corolário: Grupo das isometrias é gerado por reflexões

- **2 - Classificação de alguns operadores: unitários, ortogonais, auto-adjuntos e normais (8p)**

- **Operadores unitários e ortogonais (4p)**

Vimos na seção passada que isometrias são produto de reflexões. Nesta subseção, vamos analisar mais de perto e separadamente a representação matricial de isometrias sobre os reais e sobre os complexos.

- Proposição: Matriz da adjunta é conjugada transposta da matriz da transformação
- Definição: matrizes ortogonais e simétricas
 - Isometria isomorfa: real $\Rightarrow$ ortogonal, complexo $\Rightarrow$ unitário
 - Comentário: Seja V espaço com produto interno de dimensão n . Pela Proposição ..., existe identificação natural
 - $\text{Iso}_R(V) = \{O \in \text{GL}_n(R) : O O^t = O^t O = I\}$
 - $\text{Iso}_C(V) = \{U \in \text{GL}_n(C) : U U^* = U^* U = I\}$
 - Por isso, denotamos por $O(n)$ e $U(n)$ os dois grupos matriciais acima e chamamos as matrizes de $O(n)$ de ortogonais e de $U(n)$ de unitárias.
 - Denotamos ainda por $SO(n)$ e $SU(n)$ os subgrupos..
- Discussão: $O(2) = \text{Rotações mais reflexões}$
 - As matrizes de $SO(2)$ não são diagonalizáveis para $\phi \neq 0, \pi$.
 - Preciso de que as com determinante -1 tem 1 e -1 como autovalores e são diagonalizáveis
- Lema: Todo operador real tem subespaço invariante de dimensão 1 ou de dimensão 2
 - Pensar com matrizes reais sobre os complexos
- Lema: Se W é T -invariante, então W' é T^* -invariante
- Teorema: Caracterização de isometrias
 - Caracterização de operadores unitários
 - Unitário
 - Existe base ortonormal de autovetores e autovalores de norma 1
 - Indução na dimensão
 - Argumentar que $[v]'$ é T -invariante usando o Lema acima
 - Caracterização de operadores ortogonais
 - Ortogonal
 - Existe base onde a matriz tem a forma ...
 - Pelo Lema ..., existe W T -invariante de dimensão 1 ou 2. Como feito acima, verifica-se que W' também é T -invariante. Se $\dim W = 1$, então W é gerado por um autovetor cujo autovalor é 1 ou -1 . Se $\dim W = 2$, pela discussão ... existe $B \subset W$

ortonormal tal que a matriz de $T|_W$ em B ou é da forma $A(\phi)$

■ Operadores auto-adjuntos e normais (4p)

Seja $T: V \rightarrow V$ operador que admite base $B = \{v_i\}$ ortonormal de autovetores. Então existem a_i com $Tv_i = a_i v_i$. Pela proposição ..., $[T^*]B = [T']^t B$. Se $a_i \in \mathbb{R}$, segue que $T^* = T$. Se $k = \mathbb{C}$ e existe autovalor não-real, segue que $T \circ T^* = T^* \circ T$. Isto motiva as próximas definições

- Definição: auto-adjunto e normal
 - Comentários:
 - Auto-adjunto e isometrias são normais
 - As reflexões em torno de hiperplanos são isometrias auto-adjuntas
 - Veremos que operadores normais sobre $\mathbb{C}$ são diagonalizáveis, mas o mesmo não ocorre sobre $\mathbb{R}$. As matrizes $A(\phi)$, $\phi \neq 0, \pi$, são ortogonais e portanto normais, mas não possuem autovalores reais.
 - Teorema: Seja $T: V \rightarrow V$ um operador qualquer. Então T é auto-adjunto sse seu espectro é real e possui base ortogonal de autovetores
 - Pega matriz de T e trabalhe em $\mathbb{C}$.
 - Corolário: Para $k = \mathbb{R}$, existe base ortonormal de autovetores sse T é auto-adjunto
 - Proposição: Propriedades de operadores normais
 - $|Tv| = |T^*v|$
 - a autovalor de $T \Rightarrow a'$ autovalor de T'
 - Autovetores de autovalores diferentes são ortogonais
 - Conta direta com produto interno
 - Item anterior para T - ald, que deve ser normal
 - Desenvolva $(\lambda_1 - \lambda_2)\langle v_1, v_2 \rangle$
 - Teorema: Seja $k = \mathbb{C}$. São equivalentes
 - T é normal
 - Existe base ortogonal de autovetores
- **3 - Teorema espectral para operadores normais reais, semissimplicidade e decomposição polar (13p)**
- **Teorema espectral real e semissimplicidade (10p)**
 - Lema: Seja T operador normal
 - $(\text{Im} T)' = \ker T$
 - $T^2 v = 0 \Rightarrow Tv = 0$
 - Dado $f \in k[x]$, $f(T)$ é normal
 - Sejam $f, g \in k[x]$ polinômios primos entre si com $f(T)v = g(T)w = 0$. Então v e w são ortogonais entre si.
 - Teorema da decomposição primária para operadores normais: Seja $T: V \rightarrow V$ operador normal, m seu minimal e $p_1, \dots, p_k$ os fatores primos mônicos distintos que aparecem na fatoração de m . Então

os expoentes de p_i em m são iguais a 1. Ainda, tomando $V_i = \ker p_i(T)$, temos

- V_i é T -invariante e é ortogonal a V_j se $i \neq j$
- Se W é T -invariante, então $W = W \cap V_1 + \dots + W \cap V_k$
- O minimal de $T|_{V_i}$ é p_i
- Existe $e_i(x) \in k[x]$ tal que $e_i(T)$ é a projeção de V em V_i .
 - **Justificativa do expoente de p_i em m ser 1.** Ainda a T -invariância de V_i segue de T e $p_i(T)$ comutarem. Ainda, pelo lema acima, V_i é ortogonal a V_j .
 - Sejam $f_i = m/p_i$ e tome $g_i \in k[x]$ com $\sum f_i g_i = 1$. Sejam $E_i = f_i(T)g_i(T)$. Então $E_1 + \dots + E_k = \text{Id}$ e $E_i E_j = 0$ para $i \neq j$. Para concluir o item ii), vamos provar que $\text{im } E_i|_W = W \cap V_i$.
 - Note que dado $v \in V$, $E_i v \in V_i$ e $v - E_i v \in E_i'$.
- Lema: Seja $S: V \rightarrow V$ operador normal real satisfazendo $S^2 + \text{Id} = 0$. Seja $v \in V$ e $w = Sv$. Então
 - $S^*(v) = -w$, $S^*(w) = v$
 - $\langle v, w \rangle = 0$ e $|v| = |w|$.
 - Desenvolva $0 = |Sv - w|^2 + |Sw + v|^2$ e aplique a normalidade para concluir que $0 = |S^*v + w|^2 + |S^*w - v|^2$.
- Teorema: Seja $T: V \rightarrow V$ operador real normal e p seu minimal. Suponha p da forma $p = (x-a)^2 + b^2$, com $b \neq 0$. Seja s tal que o característico de T seja p^s . Então existem $V_1, \dots, V_s \subset V$ subespaços bidimensionais tais que
 - V_i é T -invariante e V_i é ortogonal a V_j para $i \neq j$
 - $V = V_1 + \dots + V_s$
 - Existe base ortonormal $B_i \subset V_i$ tal que
 - $[T|_{V_i}]B_i = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} [T^*|_{V_i}]B_i = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$
 - Em outras palavras, tomando $r = \sqrt{a^2 + b^2}$ e θ com $r \cos(\theta) = a$, $r \sin(\theta) = b$, temos que T age em V_i como r vezes uma rotação de ângulo θ .
 - Tome **família de subespaços $V_1, \dots, V_l$ maximais satisfazendo 1 e 3 acima.** Seja $W = V_1 + \dots + V_l$. Suponha $W \neq V$. Argumente que W é T, T^* -invariante $\Rightarrow W'$ é T, T^* -invariante. Como $(T - a\text{Id})^2 + b^2 \text{Id} = 0$, temos **$S = b^{-1}(T - a\text{Id})$ é operador que satisfaz o lema anterior.** Use-o para construir V_{l+1} , o que vai contrariar a maximalidade da família construída.
 - Ainda, como o minimal de $T|_{V_i}$ é p , segue que o característico de T é p^l , de onde segue $l = s$.
- Corolário: Seja T operador satisfazendo as condições do Teorema acima. Então $T^* = (a^2 + b^2)T^{-1}$
- Teorema: Seja T operador normal.
 - Todo operador que comuta com T também comuta com T^*

- Todo subespaço T -invariante é T^* -invariante
- Se W é T -invariante, então W' também é.
 - Enuncie o teorema da decomposição primária para operadores normais, **com enfoque nas projeções E_i** .
 - Seja U operador que comuta com T . Como $E_i U E_i = U E_i^2 = U E_i$, **W_i é U -invariante**. Seja $U_i = U|_{W_i}$ e $T_i = T|_{W_i}$. Primeiro verifique, usando o Corolário anterior, que **U_i comuta com T_i^*** . Posteriormente, como T^* comuta com E_i , W_i é T -invariante e dados $x, y \in W_i$ temos $\langle x, T_i^* y \rangle = \langle T x, y \rangle = \langle x, T^* y \rangle \Rightarrow T^*|_{W_i} = T_i^*$ e T^* e U comutam.
- Definição: Operador semissimples
 - Comentário: Sejam $T: V \rightarrow V$ operador, V k -espaço vetorial de dimensão finita, A matriz de T em alguma base e m o minimal de T . São equivalentes
 - T é semissimples
 - A é diagonalizável em C
 - m é separável
- Teorema: Todo operador normal é semissimples. Em particular, isometrias e operadores auto-adjuntos são semissimples.
- **Decomposição polar - CURINGA (2p)**
 - Definição: Operador não-negativo se é autoadjunto com $\langle T v, v \rangle \geq 0$
 - Comentário: operador não-negativo são os auto-adjuntos com espectro positivo
 - Proposição
 - $T^* T$ é positivo definido para qualquer operador T
 - Se T é positivo definido, então existe um único operador positivo S tal que $T = S^2$.
 - Para a unicidade, use o Teorema da Decomposição Primária
 - Teorema: Seja $T: V \rightarrow V$ um operador qualquer. Então existem U **isometria** e S positivo-definido tal que $T = U S$. Além disso,
 - O operador S é único e é dado por $S = \sqrt{T^* T}$
 - Se T é invertível, U também é único.
 - T é normal sse U e S comutam.
- **Conclusão (1p)**

● Formas quadráticas

Total de páginas: 34

- Incluindo introdução/conclusão
- Falta resumir

● 0 - Introdução (1p)

O presente texto desenvolve os ingredientes básicos que sustentam a Teoria Algébrica de Formas Quadráticas, culminando na definição do *anel de Witt* de um corpo. Posteriormente,

estudamos a parte de torção de um anel de Witt via o *Princípio Local-Global de Pfister* e em quais classes de corpos as assinaturas e o invariante de Hasse determinam classe de isometria de formas via o *Teorema de Elman-Lam*.

Na última seção expositiva, determinamos quando as formas são isométricas e a estrutura do anel de Witt para os reais, *corpos finitos*, *funções racionais sobre corpos algebricamente fechados* e *p-ádicos*. Na seção de conclusão, abordamos

- O potencial expressivo da isometria de formas binárias e seu impacto no *tratamento axiomático* da Teoria Algébrica de Formas Quadráticas.
- Estrutura do anel de Witt
- A *k-teoria de Milnor* e sua conjectura associada ao anel de Witt, que foi positivamente respondida por Voevodsky e rendeu-lhe a Medalha Fields de 2002.
- Formas racionais e o *Teorema de Hasse-Minkowski*.

Referências:

- T. Y. Lam, “**Introduction to Quadratic Forms over Fields**,” American Mathematical Society, Providence, 2005.
- Scharlau, W. **Quadratic and Hermitian Forms**; Springer Nature: Dordrecht, GX, Netherlands, 1985; ISBN: .

Hipótese fundamental:

- todos os corpos são de característica diferente de 2

• 1 - Teoremas do cancelamento e da decomposição de Witt (8p)

- Discussão inicial: As diferentes encarnações das formas quadráticas
 - Forma quadrática e sua matriz simétrica associada ($f = x^t M x$)
 - Equivalência de formas, equivalência = congruência de matrizes; Notação: $\langle M \rangle$ M matriz simétrica, particularidade quando M for diagonal
 - Mapa bilinear associado a forma e correspondência entre classes de isometria de espaços bilineares e de equivalência de formas quadráticas. Tal correspondência permite-nos utilizar conceitos geométricos como complemento ortogonal e soma ortogonal. Em virtude da correspondência acima, ao longo do texto o termo forma pode se referir a uma forma quadrática ou a um espaço bilinear.
 - Determinante (bem-definido), regularidade (mencionar o que significa para espaços bilineares)
 - Consideração apenas de formas regulares: motivação
- **Proposição:** $W \text{ }_{\text{sub}} V$ é regular sse $V = W \text{ }_{\text{sum}} W'$.
 - $\Rightarrow$: sobrejetividade de $b^{\wedge}$
 - $\Leftarrow$: pensar com formas quadráticas
- Definição: representáveis de uma forma, definição sem o zero, subconjunto de K/K^2
- **Proposição** (Critério de representação):
 - Corolário: diagonalização
- **Teorema do cancelamento de Witt**
 - $a_1x_1^2 + \dots + a_nx_n^2 = a_1z_1^2 + b_2z_2^2 + \dots + b_nz_n^2$, onde $z = Cx$

- $z = c_{11}x_1 + y, y = c_{12}x_2 + \dots c_{1n}x_n \Rightarrow$ troque x_1 na equação acima por $y/(1 - c_{11})$
 - [Aqui](#)
- Definição: isotropia, anisotropia; plano e espaços hiperbólicos
- Proposição: caracterização de plano hiperbólico: seja f regular
 - f é isotrópica
 - $\det f = -1$
 - $f = \langle -1, 1 \rangle$
- Proposição: formas isotrópica contém plano hiperbólico.
 - Seja $a \neq 0$ com $f(a) = 0$ e tome c com $b(a, c) \neq 0$. Então $V = Ka + Kc$ é plano hiperbólico
- Teorema da decomposição de Witt
- **Conclusão da seção: Isometria de formas binárias e suas consequências para Teoria Algébrica de Formas Quadráticas**
 - A isometria de formas binárias é expressiva o suficiente para determinar isometrias gerais. Isto fica evidente pela proposição abaixo, cuja demonstração é relativamente simples
 - Descrição indutiva da isometria de formas diagonais (a la grupo especial)
 - Descrição indutiva da representação (associatividade)
 - Outra evidência menos trivial é a equivalência por cadeias $\Rightarrow$ Definições pertinentes
 - Teorema da cadeia de Witt
 - A determinação da isometria pelas 2-formas é usada de diferentes maneiras para axiomatizar o tratamento das formas quadráticas sobre um corpo. Alguns exemplos são as Estruturas Quaterniônicas (Marshall) e os Grupos Especiais (Dickmann e Miraglia). Tais esforços estão na base da Teoria Algébrica de Formas Quadráticas. Porém, optamos aqui uma abordagem algébrica mais tradicional da área utilizando os anéis de Witt (que também podem ser tratados de forma axiomática via os trabalhos do Knebusch, Rosenberg e Ware).

● 2 - Anel de Witt e invariante de Hasse (8p)

- Anel de Witt
 - Definição: equivalência de Witt e notação $\sim$
 - Comentário: pelo cancelamento de Witt, ...
 - Definição: produto tensorial de formas e seu significado para formas diagonais
 - Proposição:
 - Soma ortogonal e produto tensorial de formas Witt-equivalentes é Witt-equivalente, ie, a Witt-equivalência é uma congruência para soma e produto de formas
 - Definição: O anel de Witt de k é o conjunto $W(k)$ das classes de Witt-equivalência de formas regulares munido da soma ortogonal e produto tensorial. $W(k)$ é, de fato, anel comutativo cuja unidade é $\langle 1 \rangle$. Ainda, dado $\phi = \langle a_1, \dots, a_n \rangle$, $-\phi = \langle -a_1, \dots, -a_n \rangle$ é o inverso aditivo de ϕ .

- Invariantes

- Dimensão-index e ideal fundamental

- Formas de Pfister e potências do ideal fundamental
 - Determinante não-definido em classes de Witt-equivalência

- Discriminante e anel de quadrados estendidos

- Definição: discriminante $\Rightarrow 2n$ ou $2n+1 \Rightarrow d(f) = (-1)^n \det(f)$

- Comentários:

- propriedades mais diretas: espaços hiperbólicos tem discriminante 1, mas d não é morfismo de grupos

- Grupo de quadrados estendidos: $Q(K) = \mathbb{Z}_2 \times K/K^2$, $(e,f)(g,h) = (e + g, fh(-1)^*(ef))$

- Proposição:

- (e,d) é morfismo sobrejetor de grupos cujo núcleo é I^2

- $d: I \rightarrow K/K^2$ é morfismo de grupos com $\ker d = I^2$

- Mais direto: $I^2 \subseteq \ker$; para a recíproca, note uma forma em I é congruente a $\langle 1, a \rangle \pmod{I^2}$

- Definição: Símbolo de Steinberg

- Bimultiplicidade e $\sigma(a, 1-a) = 1$

- Lema: propriedades e

- Invariância por quadrados
 - Comutatividade
 - forma de pfister e plano hiperbólico trivial
 - $\sigma(a, a) = \sigma(-1, a)$
 - Invariante por isometria

- Definição: invariante de Hasse h_σ

- Proposição

- $h(\phi + \psi) = h(\phi)h(\psi)\sigma(\det, \det)$
 - Dependência da classe de isometria

Não está bem definido em classe de Witt-equivalência

- Definição: invariante de Witt w

Dimensão (n (mod 8))	1. O "Recheio" é... (1 ou det ?)	2. O Sinal é... (Padrão: + , - , - , +)	3. Fator de Correção Final
1, 2	1	+	$\sigma(-1, 1) = 1$
3, 4	det	-	$\sigma(-1, -\det(\phi))$
5, 6	1	-	$\sigma(-1, -1)$
7, 8	det	+	$\sigma(-1, \det(\phi))$

 Exportar para as Planilhas



- Comentários

- Bem definido em witt-equivalência: computação direta mostra que é trivial em espaços hiperbólicos e a proposição mostra o desejado
- Grupo de quadrados estendidos por símbolos:
 $H_{\Sigma} = \mathbb{Z}^2 \times k/k^2 \times B$ com operação

$$(e_1, d_1, w_1) \cdot (e_2, d_2, w_2) = (e_1 + e_2, d_1 d_2, w_1 w_2 \sigma((-1)^{e_1 d_2} d_1 (-1)^{e_2 d_1} d_2))$$

- preciso do inverso
- $B \subset H$ e $H/B = Q$
- Proposição:
 - (e, d, w) é morfismo de grupos e $I^3 \subset \ker$
 - $w: I^2 \rightarrow B$ é morfismo de grupos e $I^3 \subset \ker$
 - omite que (e, d, w) é morfismo; a prova que w é morfismo, não precisa de cálculos com invariante de Witt
 - Para provar que $I^3 \subset \ker$, basta observar que se ϕ é forma de 2-pfister, então $h(\phi) = h(\phi) \Rightarrow w$ de uma 3-pfister é trivial.
- Teorema:
 - Símbolo de Milnor $\Sigma: K^2 \rightarrow I^2/I^3$
 - $(a, b) \mapsto \langle 1, -a \rangle \langle 1, -b \rangle$
 - Para o símbolo de Milnor
 - Equivalência envolvendo I^3 : para $\phi \in I^2$, $w(\phi) = \phi \bmod I^3$
 - $\ker(e, d, w) = I^3$
 - REVEJA A PROVA DE 1 E 2. 3 segue direto.

● 3 - Princípio local-global de Pfister e Teorema de Elman-Lam (9p)

- Corpos ordenados e princípio local-global de Pfister
 - Definição: Positivo/negativo definido
 - Teorema: Inércia
 - diagonalização e contagem de positivos/negativos
 - Definição: Assinaturas (positiva, negativa, total)
 - Comentários: assinatura total está bem definida em $W(K)$ e é morfismo de anéis
 - Definição: K euclidiano = k^2 é a única ordem
 - Corolário: São equivalentes:
 - k é euclidiano
 - $W(k) = \mathbb{Z}$
 - k é formalmente real e $|K/k^2| = 2$
 - Ainda, se k é euclidiano, então duas formas são isométricas sse possuem a mesma dimensão e a mesma assinatura.
 - $1 \Rightarrow 2$: Como $|K/k^2| = 2$, o morfismo de assinatura $W(k) \rightarrow \mathbb{Z}$ é injetor e portanto isomorfismo

- $2 \Rightarrow 3$: Como I é grupo cíclico e $d: I \rightarrow k/k^2$ é morfismo sobrejetor, segue que $|K/k^2| \leq 2$. Se fosse 1, teríamos $2 = 0$ em $W(k)$, o que é um absurdo. Pelo mesmo motivo, segue que -1 não é quadrado em k . Logo $+1$ é a classe de quadrados. Denotando por f o isomorfismo da hipótese, temos $f(\langle x \rangle) = +1$ para $x \neq 0$. Logo, se $-1 \in D_{n+1}$, teríamos $f(D_{n+1}) \subsetneq D_n$, o que é um absurdo.
- Lema: Seja $p \in \text{spec } W_k$
 - Se $2 \in p$, então $p = I$
 - Se $2 \notin p$, então $P = \{a \in k : a \equiv 1 \pmod p\}$ é ordem em k .
 - Em particular, k é formalmente real sse $W(k)$ não é de 2-torção.
 - Seja $a \in k$. Como $a^2 = 1$ em W_k , segue que $a \equiv \pm 1 \pmod p$. Se $2 \in p$, então $1 \equiv -1 \pmod p$ e $a \equiv -1 \pmod p \Rightarrow \langle 1, a \rangle \in p$. Deste modo, $I \subseteq p$ e pela maximalidade $I = p$.
 - Se $2 \notin p$, então $1 \not\equiv -1 \pmod p$ e assim $-1 \notin P$. Segue de imediato que $P \cdot P \subseteq P$ e $P \cup -P = k$. Seja $a, b \in P$ e $c = a + b$. Então $c \in D(a, b) \Rightarrow \langle c, cab \rangle = \langle a, b \rangle \Rightarrow 2 = 2c \pmod p$. Como $2 \notin p$, segue que $c \equiv 1 \pmod p$
- Definição: morfismo natural entre os anéis de Witt de uma extensão de corpos
- Lema: Seja $L = k(\sqrt{a})$ extensão quadrática de k . Seja ϕ forma regular anisotrópica sobre k com ϕ isotrópica em L . Então existe $b \neq 0$ tal que $\phi = \langle b, -ab \rangle + \theta$
 - Seja $x + \sqrt{a}y \in L^n$, $x, y \in K^n$, não-nulo isotrópico para ϕ em L . Escreva a forma bilinear simétrica de L em função da de k para concluir que $kx + ky = \langle b, -ab \rangle$, com $b = b(y, y)$. Tome θ como o complementar
- Teorema: o núcleo do mapa entre os anéis de Witt para a extensão acima é gerado por $\langle 1, -a \rangle$
 - Indução
- Teorema (princípio local global de Pfister): $\phi \in W(k)$ é de torção sse para toda ordem de k , a assinatura é nula. Neste caso, ϕ é de 2-torção primária.
 - Caso não-formalmente real segue do lema (todos são torção)
 - Caso formalmente real, lema de Zorn para pegar extensão maximal onde ϕ não é de 2-torção primária. Pelo lema.. L é formalmente real. Prove que não existe $x \notin L^2$ para concluir que L é euclidiano. Então $P = L^2 \cap k$ é a ordem que não anula ϕ .
- Teorema de Elman-Lam: Seja σ o símbolo de Milnor. São equivalentes
 - Duas formas são isométricas quando tem a mesma dimensão, discriminante, invariante de Witt e mesmas assinaturas

- I^3 é livre de torção
 - $\Rightarrow$ Seja $\phi \in I^3$ elemento de torção de dimensão $2n$. Já vimos que seus invariantes são triviais. Assim, são iguais aos invariantes de $\langle 1, -1 \rangle$. Logo, por hipótese, ϕ é hiperbólica.
 - $\Leftarrow$ Sejam ϕ e ψ com os mesmos invariantes e $\chi = \phi - \psi$. Como o mapa χ é morfismo de grupos, χ tem invariantes triviais. Em particular, χ é de torção e está I^3 . Logo, χ é hiperbólica e $\phi = \psi$.
 - Proposição: Seja ϕ uma n -forma de Pfister. Então $x \in D(\phi)$ sse $x\phi = \phi$
 - A volta é imediata pois 1 é um coeficiente de ϕ . Para a ida, escreva $\phi = \langle 1, a \rangle \psi = \psi + a\psi$. Tome $y, z \in D(\psi)$ tais que $x \in D(y, az)$. Então $\langle x, xy, yz \rangle = \langle y, az \rangle$ e por hipótese de indução $y\psi = \psi$.
 - Corolário: São equivalentes
 - Duas formas são isométricas quando tem a mesma dimensão, discriminante, invariante de Witt
 - $I^3 = 0$
 - Em particular, se toda forma de dimensão 5 for isotrópica, então vale i)
 - A equivalência segue a mesma argumentação do Teorema de Elman-Lam
 - Agora se toda forma de dimensão 5 é isotrópica, então toda forma de dimensão 4 é universal. Em particular, uma 2-forma de Pfister ϕ é universal. Assim, dada $a \neq 0$, $-a \in D(\phi)$ e portanto $-a\phi = \phi \Rightarrow \langle 1, a \rangle \phi$ é hiperbólica $\Rightarrow I^3 = 0$.
- 4 - Exemplos: reais, corpos finitos, p-ádicos e funções racionais sobre corpos algebricamente fechados (5p)
 - Como os reais são euclidianos, já provamos em ... que $W(\mathbb{R}) = \mathbb{Z}$ e duas formas são isométricas se possuem mesma dimensão e mesma assinatura.
 - Corpos finitos
 - Teorema: Seja k corpo onde toda forma de dimensão 3 é isotrópica (comparar com corolário ...). Então
 - Duas formas com mesma dimensão e discriminantes (ou determinantes) são isométricas
 - $I^2 = 0$
 - Seja $\langle a, b, -1 \rangle = \langle 1, -1, ab \rangle \Rightarrow \langle a, b \rangle = \langle 1, ab \rangle$
 - Teorema: Seja q potência prima ímpar.
 - F_q^2 possui $(q+1)/2$ elementos e o grupo de classe tem dois elementos
 - Toda forma binária é universal
 - $W(F_q) = \dots$
 - Sequência exata

- Toda forma de pfister é universal $\Rightarrow$ fixado a , dado x conte F^2 e $x - aF^2$.
 - Cuidado $\Rightarrow$ analisar quando -1 é quadrado $\Rightarrow \langle 1, -e \rangle$ é a única forma anisotrópica binária $\Rightarrow$ formas de grau ≥ 3 são isotrópicas $\Rightarrow W$ tem 4 elementos $0, 1, e, \phi$. Se $q \equiv 1 \pmod 4$, $2 = 0$. Caso contrário, 1 tem ordem 4.
 - p-ádicos
 - Proposição: Seja p primo ímpar
 - $x = p^n u \in \mathbb{Z}_p$, $u \in \mathbb{Z}_p^\times$, é quadrado sse n é par e $\overline{u} \in F_p^{\times 2}$
 - grupo de quadrados $\mathbb{Z}_p^\times = \{1, u\}$, onde $\overline{u} \notin F_p^{\times 2}$
 - grupo de quadrados $\mathbb{Q}_p^\times = \{1, u, p, pu\}$, onde $\overline{u} \notin F_p^{\times 2}$
 - Ida direta; volta usa lema de Hensel
 - Usa que grupo de quadrados de F_p tem dois elementos
 - lembre-se que todo elemento de $\mathbb{Q}_p^\times$ é $p^n a$, com n inteiro e $a \in \mathbb{Z}_p^\times$.
 - Teorema: Toda forma de dimensão 5 em $\mathbb{Q}_p$ é isotrópica. Em particular, duas formas são isométricas se possuem mesma dimensão, discriminante e invariante de Witt.
 - Simplifique para mostrar que toda forma de dimensão ≥ 3 em $\mathbb{Z}_p$ é isotrópica
 - Já provamos isso para $F_p \Rightarrow$ use o lema de Hensel para subir a raiz
 - Corpos de funções
 - Teorema (Tsen-Lang) Seja k corpo algebricamente fechado e L/k extensão transcendente de grau i . Então toda forma quadrática em $n > 2^i$ variáveis é isotrópica.
 - Dem: Sua demonstração, apesar de simples, foge bastante do escopo deste texto. Além disso, sua demonstração necessariamente utiliza polinômios homogêneos de grau maior que 2.
 - Teorema: Seja F/k extensão como acima.
 - Se $i = 1$, então duas formas em F de mesma dimensão e discriminante são isométricas. Ainda, o mapa $(e, d): W \rightarrow Q$ é isomorfismo de grupos.
 - Se $i = 2$, então duas formas em F de mesma dimensão, discriminante e invariante de Witt são isométricas. Ainda, o mapa $(e, d, w): W \rightarrow H$ é isomorfismo de grupos.
- **5 - Conclusão: conjectura de Milnor e os teoremas de Arason-Pfister e de Hasse-Minkowski (3p)**
- **Conjectura de Milnor**
 - Seja Σ o símbolo de Milnor. Segue direto da proposição ... que

- $e: W(k) \rightarrow \mathbb{Z}_2$
 - $d: I \rightarrow k/k^2$
 - $w_\sigma: I^2 \rightarrow I^2/I^3$
- são morfismos de grupos induzindo isomorfismos $W(k)/I = \mathbb{Z}_2$, $I/I^2 = k/k^2$ e $I^2/I^3 = I^2/I^3$. Tais aparentes desconectados grupos naturalmente isomorfos aos grupos da cohomologia $H^n(k) = H^n(\Gamma, \mathbb{Z}_2)$ para $n = 0, 1, 2$, respectivamente, onde Γ é o grupo de Galois absoluto de k operando trivialmente em $\mathbb{Z}_2$. A conjectura de Milnor indaga se existem invariantes de ordem superior, ou seja, morfismos $e_n: I^n \rightarrow H^n$ que induzem isomorfismo de grupos $I^n/I^{n+1} = H^n$. Voevodski e colaboradores responderam afirmativamente.
- **Ideais primos do anel de Witt e filtração do ideal fundamental**
 - O lema ... já dá um indício de como os ideais primos de $W(k)$ se relacionam com as ordens do corpo. Dada ordem $P \subset K$ e $p \in \mathbb{Z}$ número primo, os ideais
 - $Q_P = \ker \text{sgn}_P$
 - $Q_{\{P,p\}} = \text{sgn}_P^{-1}((p))$
 - são obviamente ideais primos de $W(k)$, com $Q_{\{P,2\}} = I(k)$. Eles constituem uma lista completa dos ideais primos de $W(k)$. Segue que existe uma correspondência bijetora entre as ordens de K e os morfismos de $W(k)$ para $\mathbb{Z}$. Além disso, tal correspondência permite descrever explicitamente os seguintes conjuntos de $W(k)$
 - Nilpotentes
 - Ideal de Jacobson
 - Divisores de zero
 - Idempotentes
 - Unidades
 - Um resultado mais profundo sobre a estrutura de $W(k)$ é o Teorema de Arason-Pfister que afirma $\cap I^n = 0$. Isto, junto com a conjectura de Milnor, produz sequência de invariantes completos para isometria.
- **Teorema de Hasse-Minkowski**
 - Um sujeito omitido da discussão acima foi os racionais. Não é à toa: sua teoria de formas quadráticas é bem mais delicada, mas intimamente ligada aos reais e aos p -ádicos. O Teorema de Hasse-Minkowski afirma que duas formas f, g sobre os racionais são isométricas sse são isométricas sobre $\mathbb{R}$ e sobre $\mathbb{Q}_p$ para todo primo p . Nestes casos, vimos acima que a isometria pode ser determinada com uma lista de simples invariantes, o que facilita consideravelmente o estudo de formas racionais.

• Forma canônica de Jordan

Total de páginas: 32

- Incluindo introdução/conclusão
- Falta resumir

- Minha letra na mesa digitalizadora fica grande; do jeito que tá, no papel daria em torno de 26 páginas

Tarefas:

- Alinhamento do texto (mais completo) com o resumo abaixo
- Releitura da demonstração da decomposição de Jordan-Chevalley
- Omissão de alguns trechos

Detalhamento das referências por capítulo

- **1 - Forma canônica de Smith (7p)**
 - [aqui](#)
 - [aqui](#)
 - Não usei, mas no Hoffmann está bem feito
 - Não usei, mas está bem completo: [aqui](#)
- **2 - Forma canônica racional (10p)**
 - [aqui](#)
 - Para o algoritmo de cálculo, usei um pouco do Dummit and Foot
- **3 - Teorema da decomposição primária e forma canônica de Jordan (9p)**
 - Fiz boa parte de cabeça (e lágrimas), mas para o algoritmo pincelei algumas ideias do Dummit and Foot
- **4 - Aplicações - Operadores semissimples e decomposição de Jordan-Chevalley (5p)**
 - Decomposição primária e semissimples: Hoffmann
 - Decomposição de Jordan-Chevalley: baseado na Wikipedia

a. Introdução (1p)

As formas canônicas de matrizes são importantes por produzirem algoritmos de determinação de quando duas matrizes são similares. A forma canônica de Jordan em particular oferece o mais próximo que uma matriz pode chegar de ser diagonal. O objetivo principal do presente texto é construir uma generalização da forma canônica de Jordan para qualquer operador, mesmo quando seu minimal não se fatora completamente. Esta generalização permite, por exemplo, falar da forma canônica real de forma natural.

Optamos por omitir sua demonstração usando a estrutura de módulos finitamente gerados sobre domínio de ideias principais para favorecer seu caráter computacional através da demonstração usando uma generalização da eliminação Gaussiana. Para isso, passaremos pelas formas canônicas de Smith e racional.

Ao longo do texto, apresentamos algoritmos eficientes para cálculo da forma canônica de Smith, racional e de Jordan. Todas formas canônicas apresentadas são invariantes completos da similaridade de matrizes. Veremos que isto implica em particular que a noção de similaridade não depende do corpo base considerado.

Como aplicações das técnicas desenvolvidas, caracterizamos operadores semissimples e absolutamente semissimples. Também classificamos, usando a forma canônica de Jordan e Teoria de Galois, quando um operador admite uma decomposição de Jordan-Chevalley.

As principais referências cujo texto foi baseado foram:

- David S. Dummit, Richard M. Foote, **Abstract Algebra**, Wiley, 3ª edição, 2003;
- Kenneth Hoffman, Ray Kunze. (1971) **Linear algebra**. 2º edição, Prentice Hall.

b. Forma canônica de Smith (7p)

- i. Definição: Seja $A \in M_n(k[x])$. As operações linha-elementares são:
 - Trocar linhas de lugar
 - Trocar a linha i pela linha i mais um múltiplo da linha j
 - Multiplicar a linha i por escalar não-nulo
 - A matriz $B \in M_n(k[x])$ é dita linha-equivalente quando é possível obtê-la a partir de A pelas operações acima.
 - De forma análoga, define-se operações coluna-elementares e matrizes coluna-equivalentes. Ainda, duas matrizes são ditas equivalentes se existe sequência de operações elementares nas linhas e/ou colunas que se transformam uma na outra.
- ii. Fatos:
 - Tanto as operações elementares por linha quanto por coluna são reversíveis e portanto as noções de equivalências acima são relações de equivalência.
 - Dada operação linha-elementar e , seja $e(A)$ a matriz obtida a partir da aplicação de e em A . Então $e(A) = e(\text{Id})A$. As matrizes $e(\text{Id})$ são chamadas de linha-elementares. Note ainda que se e^{-1} é a operação inversa de e , temos $e^{-1}(\text{Id}) = e(\text{Id})^{-1}$.
 - Dada operação coluna-elementar f , seja $f(A)$ a matriz obtida a partir da aplicação de f em A . Então $f(A) = Af(\text{Id})$. As matrizes $f(\text{Id})$ são chamadas de coluna-elementares. Note ainda que se f^{-1} é a operação inversa de f , temos $f^{-1}(\text{Id}) = f(\text{Id})^{-1}$.
 - O determinante de cada matriz elementar é escalar não-nulo.
- iii. Lema: Sejam $A \in M_n(k[x])$ matriz e p o mdc das elementos da primeira coluna. Então A é linha-equivalente a matriz cuja primeira coluna é $(p, 0, \dots, 0)$
 - Se a primeira coluna for nula, não há nada o que fazer. Ainda, trocando linhas se necessário, podemos assumir $a_{11} \neq 0$.
 - Se existir i com a_{i1} não dividindo a_{11} , escreva $a_{i1} = qa_{11} + b$, com $b \neq 0$ e $\deg(b) < \deg(a_{11})$. Subtraia da linha i q vezes a linha 1 , e posteriormente troque as linhas 1 e i . Denote por A' a matriz obtida. Como as operações elementares não alteram o mdc da primeira coluna, segue que p continua sendo o mdc dela e $\deg(a'_{11}) < \deg(a_{11})$.
 - Repita o processo acima até obter matriz B com b_{11} dividindo todos os elementos da primeira coluna. Multiplicando a primeira linha por constante se necessário, temos neste caso $b_{11} = g$. Para cada $i \geq 2$, subtraia da linha i q_i vezes a primeira linha, onde $b_{i1} = gq_i$.
- iv. Proposição: são equivalentes para $A \in M_n(k[x])$
 - A é inversível
 - $\det(A) \in k$ e é não-nulo
 - A é linha-equivalente a identidade
 - A é produto de matrizes linha-elementares.
 - a. O resultado acima continua válido se trocarmos linha por coluna
 - b. Demonstração: ii) $\rightarrow$ iii): Seja p o mdc da primeira coluna de A . Como $p \mid \det(A)$, segue que $p = 1$. Pelo Lema, A é

equivalente a matriz B cuja primeira coluna é $(1, 0, \dots, 0)$. Seja B' a matriz obtida de B excluindo a primeira linha e a primeira coluna. Então $\det(B') = \det(B) \neq 0$, pois $B = EA$ onde E é produto de matrizes linha-elementares. Repetindo o processo acima para B' , conseguiremos obter matriz triangular superior C linha-equivalente a A com 1's na diagonal. Claramente C é equivalente a matriz identidade.

- v. Proposição: $A, B \in M_n(k[x])$ são equivalentes sse existem matrizes inversíveis $M, N \in M_n(k[x])$ tais que $A = MBN$ (M é produto à esquerda das matrizes linha-elementares e N é o produto à direita das matrizes coluna-elementares).
- vi. Definição: Dada $A \in M_n(k[x])$ e $1 \leq i \leq n$, definimos $\delta_k(A)$ como o mdc dos menores de A de ordem $k \times k$, onde convencionamos mdc de funções nulas sendo nulo. O rank determinantal de A, denotado por $\rho(A)$, é o maior k com $\delta_k \neq 0$ ou 0 caso todos sejam nulos.
- vii. Proposição: Seja $A \in M_n(k[x])$ e $r = \rho(A) \geq 1$. Então para cada $1 \leq k \leq r$, $\delta_k \neq 0$. Além disso, $\delta_k \mid \delta_{k+1}$ para todo k.
 - Como $\delta_r \neq 0$, existe algum menor não-nulo de ordem $r \times r$. Por outro lado, como um menor de ordem $r \times r$ é $k[x]$ -combinação linear de menores de ordem $(r-1) \times (r-1)$, segue que existe algum menor $(r-1) \times (r-1)$ não-nulo e portanto $\delta_{r-1} \neq 0$. Por esse mesmo motivo, δ_{r-1} divide todos os menores de ordem $r-1$, segue que divide os menores de ordem r ; logo δ_{r-1} divide δ_r . Repetindo o argumento mais vezes prova-se o enunciado.
- viii. Proposição: Sejam $A, B \in M_n(k[x])$ duas matrizes equivalentes. Então $\rho(A) = \rho(B)$ e $\delta_k(A) = \delta_k(B)$.
 - Escreva $B = MAN$, com M, N matrizes inversíveis. Primeiro vamos considerar MA . As linhas de MA são $k[x]$ -combinações lineares das linhas de A; por isso, os menores de ordem k de MA são combinações lineares dos menores de ordem k de A. De forma análoga, as colunas de $(MA)N$ são combinações lineares das colunas de MA ; logo, os menores de ordem k de $(MA)N$ são combinações lineares dos menores de ordem k de MA , que por sua vez são combinações lineares dos menores de ordem k de A.
 - Assim, todo menor de ordem $k > \rho(A)$ de B é nulo e portanto $\rho(B) \leq \rho(A)$. Trocando os papéis de A e B conclui-se que $\rho(A) \leq \rho(B)$ e portanto $\rho(A) = \rho(B)$. Ainda, para $k \leq \rho(A) = \rho(B)$, $\delta_k(B)$ é combinação linear dos menores de ordem k de B, que por sua vez é combinação linear dos menores de ordem k de A. Logo $\delta_k(A)$ divide $\delta_k(B)$. Invertendo os papéis, verifica-se que $\delta_k(A) = \delta_k(B)$.
- ix. Definição: Dizemos que uma matriz $A \in M_n(k[x])$ está na forma canônica de Smith se existirem polinômios não-nulos mônicos $f_1, \dots, f_s$ com $f_1 \mid \dots \mid f_s$ tais que $A = \text{diag}(f_1, \dots, f_s, 0, \dots, 0)$
- x. Teorema: Seja $A \in M_n(K[x])$. Então A é equivalente a uma, e somente uma, matriz na forma canônica de Smith.
 - Existência: Vamos descrever um algoritmo que, para uma matriz A com $a_{11} \neq 0$, produz como saída

- a. Ou uma matriz equivalente B com primeira linha e coluna nulas a menos do primeiro elemento b_{11} e b_{11} divide todas as entradas de B
 - b. Ou uma matriz equivalente C com $c_{11} \neq 0$ e $\deg(c_{11}) < \deg(a_{11})$
- Note que após a aplicação do algoritmo uma quantidade finita de vezes, em algum momento produz matriz do tipo B acima. Repetindo então o algoritmo para B^* , em algum momento chegaremos numa matriz na forma canônica de Smith.
- O algoritmo segue pela análise de alguns casos.
- Caso 1: Existe i tal que a_{11} não divide a_{i1} .
 - a. Escreva $a_{i1} = qa_{11} + b$, com $b \neq 0$ e $\deg(b) < \deg(a_{11})$; subtraia da linha i q vezes a linha 1 e posteriormente troque as linhas 1 e i . Produzimos uma matriz do tipo C.
- Caso 2: Existe j tal que a_{11} não divide a_{1j} ,
 - a. Análogo ao caso anterior mas fazendo operações nas colunas.
- Caso 3: a_{11} divide todos elementos da primeira linha e da primeira coluna.
 - a. Para cada $i \geq 2$, escreva $a_{i1} = a_{11}q_i$ e subtraia da linha i q_i vezes a linha 1. Com isso, a primeira coluna fica nula. De forma análoga, zeramos a primeira linha. Com isto, obtemos matriz $D = \dots D^*$. Se d_{11} divide todos os elementos de D^* , obtemos matriz do tipo B acima. Se d_{11} não divide d_{ij} , some a linha i à linha 1 e repita o caso 1.
- Unicidade: Para a unicidade, escreva $MAN = \text{diag}(f_1, \dots, f_s, 0, 0, \dots, 0)$, $f_1 | \dots | f_s$ mônicos. Pela Proposição anterior, $\phi(A) = s$. Ainda por ela, temos para cada $1 \leq k \leq s$, $d_k(A) = f_1 \dots f_k$ e portanto $f_k = d_k/d_{k-1}$. Por conta disso, os polinômios que aparecem na forma canônica de Smith são unicamente determinados.

c. Forma canônica racional (10p)

- i. Proposição: Seja $A \in M_n(k)$. Então a forma canônica de Smith de $xI - A$ é $\text{diag}(1, \dots, 1, a_1, \dots, a_m)$, com a_i mônicos de grau ≥ 1 e $a_1 | \dots | a_m$.
 - Como $\det(x-A) \neq 0$, segue que $n = \phi(A)$ é a quantidade de polinômios que aparecem na forma canônica de Smith de $x-A$.
- ii. Definição: Seja $T: V \rightarrow V$ operador. A lista $a_1, \dots, a_m$ de polinômios do teorema acima é chamada de lista dos fatores invariantes de T .
- iii. Definição: Seja k corpo e V um k -espaço vetorial de dimensão finita
 - Dado polinômio mônico f de grau p , definir matriz companheira de f : C_f $p \times p$
- iv. Proposição: Seja $f \in k[x]$ mônico. Então $xI_d - C_f$ é equivalente a $\text{diag}(1, \dots, 1, f)$. Em particular, o polinômio característico de C_f e o minimal são f .
- v. Proposição: Seja $T: V \rightarrow V$ operador e $v \in V$ vetor que gera V como $k[x]$ -módulo. Seja m o minimal de T , com $d = \deg(m)$. Então
 - $B = \{v, Tv, \dots, T^{d-1}v\}$ é base de V
 - $V = k[x]/(m)$

- O característico de T é m .
 - Dem: Por definição, segue que o anulador de V como $k[x]$ -módulo é $\text{ann}(V) = (m)$. Assim, $V = k[x]/(m)$ e B é base.
- vi. Definição: Matriz na forma canônica racional.
- vii. Teorema (Forma canônica racional): Seja $T: V \rightarrow V$ operador com V de dimensão finita $n \geq 1$ e $a_1 | \dots | a_m$ polinômios mônicos. São equivalentes:
- Existe base tal que $[T]_B = \text{diag}(C_{a_1}, \dots, C_{a_m})$
 - $a_1, \dots, a_m$ são os fatores invariantes de T .
 - a. Neste caso, $V = \sum k[x]/(a_i)$
- Seja F um $k[x]$ -módulo livre de base $\{f_1, \dots, f_n\}$ e $B = \{e_1, \dots, e_n\}$ base de V com $[T]_B = A = (a_{ij})$. Considere o $k[x]$ -morfismo $\phi: F \rightarrow V$ dado por $\phi(f_i) = e_i$. Note que ϕ é sobrejetor. Podemos ainda usar a matriz A para estender T para um $k[x]$ -morfismo $T': F \rightarrow F$: $T'f_j = \sum_i a_{ij}f_i$. Note que $\phi(T'f) = T\phi(f)$ para todo $f \in F$.
 - Afirmação 1: $\ker \phi = \text{Im}(x - T')$.
 - Dado $f \in F$, temos $\phi(xf) = x\phi(f) = T\phi(f) = \phi(T'f)$; logo, $\text{Im}(x - T') \subset \ker \phi$. Para a continência recíproca, vamos provar duas afirmações auxiliares: a) $\text{Im}(x - T') + F_0 = F$, onde F_0 são k -combinações lineares de $\{f_1, \dots, f_n\}$ e b) $\ker \phi \cap F_0 = 0$. É imediato que a afirmação 1 segue de a) e b).
 - Para a), dado $h \in k[x]$, escreva $h(x)f_j = (h(x) - h(T'))f_j + h(T')f_j$. Note que $h(T')f_j \in F_0$. Por outro lado, existe $g(x, y)$ tal que $h(x) - h(y) = (x - y)g(x, y)$ e portanto $(h(x) - h(T'))f_j = (x - T')g(x, T')f_j \in \text{Im}(x - T')$. Isto prova a).
 - Para b), seja $v = \sum k_i f_i \in \ker \phi$, $k_i \in k$. Então $0 = \phi(v) = \sum k_i e_i$. Logo $k_1 = \dots = k_n = 0$.
 - Afirmação 2: Seja $w_j = (x - T')f_j$. Então $\{w_1, \dots, w_n\}$ é base de $\ker \phi$.
 - Por definição, existem matrizes $M, N \in M_n(k[x])$ inversíveis tais que $M(xI - A)N = D(x) = \text{diag}(1, \dots, 1, a_1, \dots, a_m)$. Pela afirmação 2, $w' = f'(xI - A) = f'M^{-1}D(x)N^{-1}$. Logo $f'M^{-1}D(x) = w'N$ é base de $\ker(\phi)$. Escreva $f'M^{-1} = [y_1, \dots, y_{n-m}, z_1, \dots, z_m]$; note que é base de F . Assim $f'M^{-1}D(x) = [y_1, \dots, y_{n-m}, a_1 z_1, \dots, a_m z_m]$ é base de $\ker \phi$. O resultado segue então do lema acima.
- viii. Lema: Sejam D domínio e M D -módulo livre com base $x' = (x_1, \dots, x_n)$. Seja $A \in M_n(D)$ matriz com $\det(A) \neq 0$ e $y' = (y_1, \dots, y_n) \in V^n$ tal que $w' = x'A$. Então w' é base.
- Sejam $S = D \setminus \{0\}$, $k = S^{-1}D = \text{frac}(D)$ e $V = S^{-1}M$. Então V é k -espaço vetorial com base $x' = (x_1/1, \dots, x_n/1)$. Como $\det(A) \neq 0$, A é matriz inversível em $M_n(k)$ e portanto $y' = (y_1/1, \dots, y_n/1)$ é base de V . Assim, como $D \rightarrow S^{-1}D = k$ e $M \rightarrow S^{-1}M = V$ são injetores, segue que $y' = (y_1, \dots, y_n)$ é base de M .
- ix. Lema: Considere os seguintes ingredientes:
- k corpo, V k -espaço vetorial de dimensão finita $n \geq 1$ e $T: V \rightarrow V$ operador.
 - F $k[x]$ -módulo livre de rank n e $\phi: F \rightarrow V$ $k[x]$ -morfismo sobrejetor.
 - Suponha que $\{y_1, \dots, y_{n-s}\}, \{z_1, \dots, z_s\}$ seja base de F e $\{y_1, \dots, y_{n-s}, a_1 z_1, \dots, a_m z_s\}$ seja base de $\ker(\phi)$, com $a_1 | \dots | a_m$ mônicos de grau ≥ 1 .

- Para cada $i = 1, \dots, m$, sejam $v_i = \phi(z_i)$ e V_i o gerado por v_i como $k[x]$ -módulo.
- Então:
 - a. $V = \sum V_i$
 - b. $V_i = k[x]/(a_i)$
- Comentário: No final da demonstração acima, suponha que a fim de diagonalizar $xI - A$ tenham sido feitas as seguintes operações linha-elementares: $e_1, \dots, e_t$. Então $M = e_t(I) \dots e_1(I)$. Assim, aplicando ϕ em $f^{M^{-1}} = [y_1, \dots, y_{n-m}, z_1, \dots, z_m]$ ficamos com $[e_1, \dots, e_n]M^{-1} = [\phi(y_1), \dots, \phi(y_{n-m}), v_1, \dots, v_m]$. Tomando o transposto, $(M^t)^{-1}(e_1, \dots, e_n) = (\dots v_1, \dots, v_m)$ e $(M^t)^{-1} = e_t(I) \dots [e_1(I)]^{-1}$. Mas note que denotando $E = e(I)$
 - Se $e = T_{ij}$ é a operação de trocar as linhas i e j , então $E^{-1}{}^t = (e(I)){}^t = e(I)$ corresponde a trocar os vetores e_i e e_j de lugar
 - Se $e = S_{ij}(p)$ é a operação de multiplicar a linha i por $p \in k[x]$ e somá-lo na linha j , então $E^{-1}{}^t = (S_{ij}(-p)){}^t = S_{ji}(-p)(I)$ corresponde a multiplicar e_j por $-p$ e somá-lo ao vetor e_i
 - Se $e = C_i(k)$ é a operação de multiplicar a linha i por $c \in k$ não-nulo, então $E^{-1}{}^t = C_i(1/k)$ corresponde a dividir o vetor e_i por k .
- Algoritmo para cálculo da forma canônica racional de um operador $T: V \rightarrow V$: vamos exibir base na qual T assume sua forma canônica racional
 - Seja A matriz de T em numa base B . Usando o algoritmo da forma canônica de Smith, diagonalize $xI - A$. Neste processo, serão obtidas matrizes $M, N \in M_n(k[x])$ inversíveis tais que $M(xI - A)N = \text{diag}(1, \dots, 1, a_1, \dots, a_m)$, onde $a_1 | \dots | a_m$ são os fatores invariantes de T . Suponha que as operações linha-elementares usadas foram $e_1, \dots, e_t$,
 - Seguindo a tradução de operações linha-elementares para operações numa tupla de vetores do comentário acima, aplique, nesta ordem, as operações $e_1, \dots, e_t$ em B , obtendo base $\{y_1, \dots, y_{n-m}, v_1, \dots, v_m\}$.
 - Seja V_i o espaço gerado por v_i como $k[x]$ -módulo. Já sabemos que $V = \sum V_i$ e o minimal de $T|_{V_i}$ é a_i . A proposição ... nos diz como construir base B_i de V_i tal que $[T|_{V_i}]_{B_i} = C_{a_i}$. Logo $B = \cup B_i$ coloca T na sua forma canônica racional
- x. Corolário: a_m é o minimal de T e o característico é $a_1 \dots a_m$. Em particular, o minimal e o característico possuem os mesmos fatores primos.
 - Seja $a_1 | \dots | a_m$ os fatores invariantes de T . Pelo Teorema anterior existe base B tal que $[T]_B = \text{diga}(C_{a_1}, \dots, C_{a_n})$. Assim, pela proposição, o característico de T é o produto $a_1 \dots a_m$. Por isso, note que dado polinômio mônico $f \in k[x]$, $f(T) = 0$ é equivalente a $f(C_{a_i}) = 0$, o que por sua vez, pela proposição anterior, é equivalente a $a_i | f$. Como o minimal é o de menor grau com tal propriedade, $f = a_m$.
- xi. Corolário: Seja A e B matrizes $n \times n$ sobre o corpo k e F corpo contendo k .
 - Os fatores invariantes de A sobre k e sobre F são iguais
 - São equivalentes
 - a. A e B são similares sobre k
 - b. A e B são similares sobre F
 - c. A e B possuem os mesmos fatores invariantes.

- Dem. Seja M_k a matriz simétrica a A na forma racional canônica sobre k e M_F a matriz simétrica a A na forma racional canônica sobre F . Como a matriz M_k satisfaz as propriedades de M_F , pela unicidade acima $M_k = M_F$
- Consequência direta do item acima e do Teorema anterior.

d. Teorema da decomposição primário e forma canônica de Jordan (9p)

i. Definição:

- Para cada matriz D $d \times d$, definimos $J_n(D)$ como a matriz onde Y é a matriz elementar $d \times d$. Quando D é matriz companheira de um polinômio mônico irreduzível, chamamos de $J_n(D)$ de bloco de Jordan.
- Dizemos que a matriz A está na forma canônica de Jordan se ela for uma matriz cuja diagonal possui blocos de Jordan e zero no restante.

ii. Proposição: Seja $T: V \rightarrow V$ operador e $v \in V$ vetor que gera V como $k[x]$ -módulo. Suponha que o minimal de T seja p^n , com $p \in k[x]$ irreduzível. Então

- $B = \{v, Tv, \dots, T^{d-1}v; v_1, Tv_1, \dots, T^{d-1}v_1; v_{n-1}, Tv_{n-1}, \dots, T^{d-1}v_{n-1}\}$, onde $v_1 = p(T)v$, $v_2 = p(T)v_1$, ..., $v_{n-1} = p(T)v_{n-2}$ é base de V
- $V = k[x]/(p^n)$
- O característico de T é p^n
- $[T]_B = J_n(D)$, onde D é a matriz companheira de p .

iii. Teorema (decomposição primária): Seja $T: V \rightarrow V$ operador com minimal $m = p_1^{n_1} \dots p_k^{n_k}$, p_i mônico irreduzível. Seja $V_i = \ker p_i(T)^{n_i}$. Então

- V_i é T -invariante
- W subespaço T -invariante, $W = \sum W \cap V_i$
- O minimal de $T|_{V_i}$ é $p_i(T)^{n_i}$.
- Dem: A T -invariância de V_i segue da comutação entre T e $p_i(T)^{n_i}$. Seja $m_i = m/p_i^{n_i}$. Como $m_1, \dots, m_k$ são primos entre si, existem polinômios $h_1, \dots, h_k$ tais que $\sum h_i m_i = 1$. Seja $E_i = h_i(T) m_i(T)$. Note que $E_1 + \dots + E_k = Id$ e se $i \neq j$, $E_i E_j = 0$ pois m divide $m_i m_j$. Assim, se W é T -invariante, então W é E_i -invariante e portanto $W = \sum \text{Im}(E_i|_W)$. Resta provar que $\text{Im}(E_i|_W) = V_i \cap W$. É imediato que $\text{Im} E_i \subset V_i$ e portanto $\text{Im}(E_i|_W) \subset V_i \cap W$. Reciprocamente, dado $v \in V_i \cap W$, se $j \neq i$, temos $E_j v = 0$ pois $p_i^{n_i}$ divide m_j ; logo $v = E_i(v) \in \text{Im}(E_i|_W)$.

iv. **Teorema** (forma canônica de Jordan): Seja $T: V \rightarrow V$ operador linear, com V de dimensão finita. Então existe base $B \subset V$ tal que $[T]_B$ está na forma canônica de Jordan.

- Pelo Teorema ..., podemos escrever $V = \sum V_i$, onde $V_i = k[x]/(p_i^{n_i})$ e $p_1, \dots, p_k$ são os fatores invariantes de T . Para simplificar a notação, sejam $W = V_m$ e $f = a_m$. Escreva $f = p_1^{n_1} \dots p_k^{n_k}$. Seja $v \in W$ que o gera como $k[x]$ -módulo. Para cada $i=1, \dots, k$, sejam $f_i = f/p_i^{n_i}$, $v_i = (f_i)(T)v$, W_i o gerado por v_i como $k[x]$ -módulo e $T_i = T|_{W_i}$. Note que o minimal de T_i é $p_i^{n_i}$: por definição temos $p_i^{n_i}(T)(v_i) = 0$ e nenhum outro de menor grau tem

essa propriedade pois senão teríamos polinômio de grau menor que f anulando o $k[x]$ -módulo $W \cong k[x]/(f)$. Pela Proposição anterior, existe base $C_i \subseteq W_i$ tal que $[T]_{C_i} = J_{n_i}(D_i)$, onde D_i é a matriz companheira de p_i . Por outro lado, como os polinômios $f_1, \dots, f_k$ são primos entre si, existem polinômios $h_1, \dots, h_k$ tal que $\sum h_i f_i = 1$. Assim dado $g(T)v \in W$, segue que $g(T)v = \sum h_i(T)f_i(T)g(T)v = \sum h_i(T)g(T)f_i(T)v$ e portanto $W = \sum W_i$. Como $\dim W = \sum \dim W_i$, segue que a soma é direta. Assim $B_m = \cup C_i$ é base de W onde $[T]_{B_m} = \text{diag}(J_{n_1}(D_1), \dots, J_{n_k}(D_k))$. Repita a argumentação para V_i , $i=1, \dots, m-1$, para obter base $B_i \subseteq V_i$ tal que $[T]_{B_i}$ está na forma canônica de Jordan.

- v. Lema: Seja $A = \text{diag}(J_{n_1}(D_1), \dots, J_{n_k}(D_k))$, com D_i matriz companheira de p_i polinômio mônico e irredutível. Suponha $D_1, \dots, D_k$ dois a dois distintos. Então A é similar a C_f , onde $f = p_1^{n_1} \dots p_k^{n_k}$

- Dem: Seja $T: V \rightarrow V$ operador com $[T]_B = A$. Note que o característico de T é o produto dos característicos de $J_{n_i}(D_i)$; logo pela Proposição xx f é o característico de T . Escreva $V = V_1 + \dots + V_k$ subespaços T -invariantes tal que existe base $B_i \subseteq B$ de V_i com $[T]_{B_i} = J_{n_i}(D_i)$. Logo pela Proposição xx, $V_i = k[x]/p_i^{n_i}$ e portanto $\text{ann}(V) = (f)$. Assim, f também é o minimal de T . Pelo Corolário xxx, f é o único fator invariante de T e assim pelo Teorema xx A é similar a C_f .

- vi. Teorema: Sejam $T: V \rightarrow V$ operador e $B \subseteq V$ base tal que $A = [T]_B$ está na forma canônica de Jordan. Sejam $p_1, \dots, p_k$ os fatores irredutíveis que dividem o minimal de T e D_i a matriz companheira de p_i . Sejam $a_1 \mid \dots \mid a_m$ os fatores invariantes de T .

- As matrizes companheiras que aparecem em A são exatamente $\{D_1, \dots, D_k\}$
- Para cada $i = m, \dots, 1$, escreva $a_i = p_1^{r_1} \dots p_k^{r_k}$, com $r_j \geq 0$. Então, retirados os blocos associados a a_l , $l > i$, dado j com $r_j \geq 1$, $J_{r_j}(D_j)$ é o maior bloco associado a D_j . Dizemos que tais blocos estão associados a a_i .
- Em particular, a menos de permutação dos blocos de Jordan, a forma canônica de Jordan é única.

a. Dem:

- Notar que dado $f \in k[x]$, temos pela Proposição xxx que $f(J_c(D)) = 0$ sse $p^c \mid f$, onde p é o polinômio mônico irredutível associado a D . Disso segue que as matrizes companheiras que aparecem em A estão em $\{D_1, \dots, D_k\}$. Também pela equivalência acima, os blocos $J_{n_i}(D_i)$, onde $p_i^{n_i}$ é a máxima potência que divide o minimal de T , estão em A pois do contrário haveria polinômio de grau menor que o minimal anulando T .
- Permutando os blocos de A ao longo da diagonal, podemos supor que $A = \text{diag}(A_1, \dots, A_s)$ com cada A_i tendo no máximo um bloco de Jordan associado a cada D_j , $j=1, \dots, k$, e o tamanho do bloco de Jordan

associado a D_j em A_i é menor ou igual ao associado a D_j em A_{i+1} , $i=1, \dots, s-2$. Seja f_i o produto das potências $p_j^{a_{ij}}$, onde A_i tem bloco $J_{n_i}(D_j)$. Por construção, $f_1 \mid \dots \mid f_s$ e pelo Lema A_i é similar a C_{f_i} . Logo, pela unicidade da forma canônica racional, $s = m$ e $f_i = a_i$ são os fatores invariantes de T , de onde segue o resultado.

vii. Corolário: Duas matrizes são similares sse suas formas canônicas de Jordan possuem os mesmos blocos de Jordan

viii. Seja $T: V \rightarrow V$ operador com V espaço vetorial de dimensão finita sobre $\mathbb{R}$. Dado $\lambda = a + bi$ número complexo, definimos $[\lambda]$ como a matriz

(a -b
b a)

- Além disso, um bloco de Jordan real é da forma $J_n([\lambda])$, para algum $\lambda \in \mathbb{C}$.
- Proposição: Seja $T: V \rightarrow V$ operador, com V $\mathbb{R}$ -espaço. Suponha que $v \in V$ seja gerador como $k[x]$ -módulo e que o minimal de T seja f^n , onde $f \in \mathbb{R}[x]$ é polinômio mônico de grau 2 irredutível. Seja $\lambda = a + bi$ uma raiz de f .

$$a. B = \{b^{n-1}v, b^{n-2}(T-a)v, \dots, b^{n-1}f(T)v, b^{n-2}f(T)(T-a)v, \dots, b^{n-1}f^{n-1}(T)v, f^{n-1}(T)(T-a)v\}$$

$$b. [T]_B = J_n([\lambda])$$

- Teorema (Forma canônica de Jordan real): Seja V $\mathbb{R}$ -espaço vetorial de dimensão finita e $T: V \rightarrow V$ operador. Então existe base $B \subset V$ tal que $[T]_B$ é matriz bloco-diagonal com diagonal composta de blocos de Jordan reais.

a. Sejam $f_1, \dots, f_k$ os polinômios mônicos irredutíveis de grau 2 distintos dois a dois que dividem o minimal de T e $c_1, \dots, c_t \in \mathbb{R}$ os autovalores reais. Seja $\lambda_i = a_i + bi$ uma raiz de f_i . Pelo Teorema ..., podemos decompor $V = \sum V_i + \sum W_j$ em subespaços T -invariantes tais que existem bases B_i de V_i e B_j de W_j com $[T|_{V_i}] = J_{n_i}(d_i)$ com $d_i \in \{c_1, \dots, c_t\}$ e $[T|_{W_j}] = J_{l_j}(D_j)$, onde D_j é matriz companheira de algum polinômio $f_{k_j} \in \{f_1, \dots, f_k\}$. Pela definição de bloco de Jordan, segue que W_j $k[x]$ -módulo cíclico e o minimal $T|_{W_j}$ é $f_{k_j}^{l_j}$. Segue da Proposição anterior a existência de base $C_j' \subset W_j$ tal que $[T|_{W_j}]_{C_j'} = J_{l_j}([\lambda_{k_j}])$. Logo $B = \cup B_i \cup C_j'$ é a base procurada.

ix. Algoritmo para cálculo da forma canônica de Jordan de um operador $T: V \rightarrow V$: vamos construir base onde T assume sua forma canônica de Jordan

- Siga o algoritmo para cálculo da forma canônica racional de T . Com isto, obteremos $a_1 | \dots | a_m$ os fatores invariantes de T e decomposição $V = \sum V_i$ juntamente com vetores $v_1, \dots, v_m$ tais que v_i gera V_i como $k[x]$ -módulo e o minimal de $T|_{V_i}$ é a_i .

- Para cada $f = a_i$, $v = v_i$ e $W = V_i$, escreva $f = p_1^{n_1} \dots p_k^{n_k}$. Sejam $f_j = f/p_j^{n_j}$, $w_j = f_j(T)v$ e W_j o $k[x]$ -módulo gerado por w_j . Então $W = \sum W_j$ e a proposição diz como construir base $C_j \subset W_j$ tal que $[T|W_j] = J_{n_j}(D_j)$, onde D_j é a matriz companheira de p_j . Então $C = \cup C_j$ é base de W e $[T|W]_C = \text{diag}(J_{n_1}(D_1), \dots, J_{n_k}(D_k))$.

e. Aplicações: Operadores semissimples e decomposição de Jordan-Chevalley (5p)

- Definição: Um operador $T: V \rightarrow V$ é dito semissimples se V enquanto $k[x]$ -módulo é semissimples, ou seja, dado subespaço T -invariante W , existe subespaço T -invariante W' tal que $V = W \oplus W'$
- Lema: Seja $T: V \rightarrow V$ operador tal que o minimal é irreduzível. Então T é semissimples.
 - Sejam f o minimal irreduzível de V e $L = k[x]/(f)$. Note que L é corpo. Ainda, como o anulador de V como $k[x]$ -módulo é (f) , segue que V é L -módulo. Note ainda que $W \subset V$ é $k[x]$ -submódulo sse W é L -submódulo. Mas como L é corpo, todo subespaço admite complementar.
- Teorema: Sejam $T: V \rightarrow V$ operador, V k -espaço vetorial de dimensão finita, A matriz de T em alguma base e m o minimal de T . São equivalentes
 - T é semissimples
 - m é livre de quadrados
 - Também são equivalentes:
 - A é diagonalizável no fecho algébrico k'
 - m é separável
 - O mdc de m e m' é 1.
 - Dem: i) $\Rightarrow$ ii): Suponha que $m = g^2 h$, com $\deg(g) \geq 1$. Seja $W = \ker(g(T))$. Como T , $g(T)$ comutam, segue que W é T -invariante. Suponha que W admite complementar W' T -invariante: $V = W \oplus W'$. Como $g(T)h(T)$ não é operador nulo, existe z com $ghz \neq 0$. Escreva $z = z_1 + z_1'$, $z_1 \in W$, $z_1' \in W'$. Como $gz_1 = 0$, segue que $ghz = ghz_1' \in W'$. Por outro lado, $ghz \in W$ pois $g(ghz) = 0$. Logo $ghz = 0$, um absurdo.
 - ii) $\Rightarrow$ i): Escreva $m = p_1 \dots p_k$ fatoração em irreduzíveis distintos e seja W subespaço T -invariante. Pelo Teorema da decomposição primária, $W = \sum W \cap V_i$, onde $V_i = \ker p_i(T)$, e $T|_{V_i}$ tem como minimal p_i . Logo, pelo lema acima, existe subespaço T -invariante $W_i \subset V_i$ tal que $V_i = W \cap V_i \oplus W_i$. Assim, $W' = W_1 \oplus \dots \oplus W_k$ é T -invariante e $V = W \oplus W'$.
 - A equivalência entre 2 e 3 segue da teoria de corpos e a equivalência entre 1 e 2 segue do fato de um operador ser diagonalizável sse seu minimal se fatorar completamente e ser separável.
- Definição: T é absolutamente semissimples se seu minimal é separável.
- Definição: Dizemos que um operador $T: V \rightarrow V$ admite uma decomposição de Jordan-Chevalley (S, N) se S, N são operadores tais que
 - S é absolutamente semissimples e N é nilpotente

- T, S, N são dois a dois comutáveis
 - $T = S + N$
- vi. Proposição: Suponha que T admita a decomposição acima. Então
- O minimal de T é produto de polinômios separáveis
 - T, S possuem o mesmo polinômio característico
 - A decomposição é única
- a. Dem: Seja p o polinômio minimal de S , que é separável. Pela expansão binomial, verifica-se que $p(S + N) = Nq(N, S)$, para algum polinômio $q \in k[x, y]$. Seja l tal que $N^l = 0$. Então $p(T)^l = N^l Q(N, S)^l = 0$. Assim, o minimal de T divide p^l e portanto é produto de separáveis.
 - b. Para verificar a igualdade entre os polinômios característico, vamos escrever em linguagem matricial: $A = A_s + A_n$, com A_s absolutamente semissimples, A_n nilpotente e A, A_s, A_n comutando. Seja L o corpo de fatoração do minimal de A_s . Sejam $a_1, \dots, a_l$ os autovalores distintos de A_s . Então $L^n = V_1 + \dots + V_l$, onde V_i é o autoespaço de A_s do autovalor a_i . Seja $d_i = \dim V_i$. Segue que o característico de A_s é $(x - a_1)^{d_1} \dots (x - a_l)^{d_l}$. Por outro lado, como A e A_s comutam, segue que V_i é A -invariante. Como $S = a_i \text{Id}$ em V_i , segue que $(A - a_i \text{Id})|_{V_i}$ é nilpotente. Assim, o minimal de $A|_{V_i}$ é uma potência de $(x - a_i)$. Segue que seu característico é $(x - a_i)^{d_i}$ e portanto o característico de A é o característico de A_s .
 - c. Seja $m = (x - a_1)^{n_1} \dots (x - a_l)^{n_l}$ o minimal de A . Para cada i , sejam $W_i = \ker (A - a_i)^{n_i}$. Pelo Teorema ..., $L^n = W_1 + \dots + W_l$ e W_i é o conjunto dos vetores anulados por alguma potência de $A - a_i \text{Id}$. Note que em V_i , $A - a_i \text{Id}$ é nilpotente; logo $V_i \subseteq W_i$. Pela soma direta *, segue que $V_i = W_i$. Assim, A_s é unicamente determinada pelos auto-espaços $V_1, \dots, V_l$, que por sua vez são unicamente determinados por A . Deste modo, se (A_s', A_n') é outra decomposição de T , segue que $A_s' = A_s$ e $A_n' = A - A_s' = A - A_s = A_n$.
- vii. Teorema (decomposição de Jordan-Chevalley): Seja $T: V \rightarrow V$ endomorfismo com V de dimensão finita. Então T admite decomposição de Jordan-Chevalley (S, N) sse o minimal de T é produto de polinômios separáveis.
- Já provamos a ida na Proposição xx.
 - Volta: Suponha inicialmente que o minimal de T se fatore completamente. Pelo Corolário xx, existe subespaços T -invariantes V_i e base $B_i \subseteq V_i$ tal que $V = \sum V_i$ e $[T|_{V_i}]_{B_i} = J_{k_i}(c_i)$, onde c_i é um autovalor de T . Escreva $D: V \rightarrow V$ operador com $[D|_{V_i}]_{B_i} = \text{diag}(c_i, \dots, c_i)$ (k_i vezes) e seja $N = T - D$. Suponha que $B_i = \{v_{i1}, \dots, v_{iki}\}$. Por definição de bloco de Jordan, segue que $N(v_{ij}) = v_{ij+1}$ se $j < k_i$ e $N(v_{iki}) = 0$. Logo $(N|_{V_i})^{k_i} = 0$ e portanto N é nilpotente. Ainda, avaliando os operadores T, N, D na base B_i , verifica-se que eles comutam.

- Para o caso geral, seja L o corpo de fatoração do minimal de T e seja $A \in M_n(k)$ matriz de T em alguma base. Como o minimal é produto de separáveis, segue que a extensão L/k é Galois finita. Pelo que fizemos acima, existem matrizes $D, N \in M_n(L)$ tais que $A = D + N$ com D diagonalizável, N nilpotente e A, N, D comutando dois a dois. Seja $\sigma \in \text{Gal}(L/k)$ automorfismo de L que fixa k . Então $A = \sigma(A) = \sigma(D) + \sigma(N)$ é uma nova decomposição de A . Isto segue do fato de σ induzir endomorfismo de anéis em $M_n(L)$. Pela unicidade da decomposição, segue que $\sigma(D) = D$ e $\sigma(N) = N$. Como o corpo fixado por $\text{Gal}(L/k)$ é k , segue que $D, N \in M_n(k)$.
- Dem: Seja B base onde $[T]_B = \text{diag}(J_{n_1}(D_1), \dots, J_{n_k}(D_k))$ está na forma canônica de Jordan. Escreva $V = \sum V_i$ são subespaços T -invariantes tal que existe base $B_i \subset B$ de V_i tal que $[T|_{V_i}]_{B_i} = J_{n_i}(D_i)$. Escolha $M_i: V_i \rightarrow V_i$ de modo que $[M_i]_{B_i} = \text{diag}(D_i, \dots, D_i)$ (D_i aparecendo n_i vezes). Pelo Lema, $T_i - M_i$ é nilpotente. Seja $M: V \rightarrow V$ tal que $M|_{V_i} = M_i$. Então $T - M$ é nilpotente.

f. Conclusão (1p)

• Funções contínuas e uniformemente contínuas

Total de páginas: 27 páginas (Introdução + Conclusão)

a. Introdução (1p)

A fundamentação da Análise passou pela definição precisa de função contínua utilizando epsilons e deltas. Posteriormente, seu uso cresceu e praticamente todas áreas da Matemática contam com sua utilização - alguns exemplos proeminentes são Análise e Topologia (Conjuntista e Algébrica).

O texto está dividido nas seguintes seções:

- 1) **Continuidade simples e uniforme:** aqui os rudimentos iniciais são estabelecidos, culminando na demonstração de que $C(X)$, X compacto, é completo.
- 2) **Topologia Conjuntista: Lema de Urysohn e Extensão de Tietze**
- 3) **Análise Funcional: Stone-Weierstrass e Arzela-Ascoli.** Aqui, essencialmente caracteriza-se quando um subconjunto de $C(X)$ é denso ou compacto.
- 4) **Aplicações em Topologia Algébrica: Ponto Fixo de Brouwer e Invariância do Domínio.** Nesta parte, damos duas demonstrações elementares no sentido de não usar instrumentos como homologia ou grau de função e se baseiam essencialmente no Teorema da Extensão de Tietze e no Teorema de Stone-Weierstrass.

As principais referências são:

- **Principles of mathematical analysis.** Rudin, W. McGraw-Hill Book Company, Inc., New York-Toronto-London, 1953.
- Artigos de John Milnor e Rogers (Ponto Fixo de Brouwer): [link](#)
- Blog do Terrence Tao (Invariância do Domínio): [link1](#), [link2](#)

b. Continuidade simples e uniforme (6p)

- i. Definição: Continuidade
- ii. Teorema: Caracterizações: imagem inversa de aberto, fechado, sequências
- iii. Corolário:
 - Composição de função contínua é contínua
 - Continuidade de função chegando no produto
- iv. Propriedades: Operações aritméticas (funções reais) são contínuas onde estão bem definidas
- v. Propriedades topológicas: compacidade, conexidade
 - Corolários:
 - a. Weierstrass
 - b. Contínua bijetora em compacto é homeomorfismo
 - c. TVI
- vi. Definição: Continuidade uniforme
- vii. Proposição: em compactos, continuidade simples implica uniforme
- viii. Definição: convergência uniforme
- ix. Proposição: f_n converge uni para f , f_n contínuas, então f é contínua
- x. Definição: $C(X)$, X compacto
- xi. Corolário: $C(X)$ é completo
- xii. Proposição: teste M de Weierstrass

c. Topologia conjuntista: Lema Urysohn e Extensão de Tietze (2p)

- i. Lema de Urysohn: Sejam A, B fechados disjuntos num espaço métrico M . Então existe função contínua $f: M \rightarrow [0, 1]$ tal que
 - $f(x) = 0$ sse $x \in A$
 - $f(x) = 1$ sse $x \in B$
- ii. Teorema: Seja X espaço métrico e $f: F \rightarrow I$ função contínua com F fechado e $I \subset \mathbb{R}$ intervalo. Então existe $g: X \rightarrow I$ contínua que estende f .
 - [aqui](#)
 - Caso 1: I compacto.
 - a. Neste caso, podemos assumir $I = [-1, 1]$
 - b. Af: Dada função contínua $p: F \rightarrow [-a, a]$, $a > 0$, existe $h: X \rightarrow [-a/3, a/3]$ contínua tal que $|h - p| \leq 2a/3$
 - i. Seja $A = \{p(x) \leq -a/3\}$ e $B = \{p(x) \geq a/3\}$. Por Urysohn, existe $h: X \rightarrow [-a/3, a/3]$ com $h(A) = a/3$ e $h(B) = -a/3$. Segue então que $|h - p| \leq 2a/3$
 - c. Seja $f_1: X \rightarrow [-1/3, 1/3]$ contínua com $|f - f_1| \leq 2/3$. Suponha construídas funções contínuas $f_1, \dots, f_n$ contínuas em X tais que
 - i. $|f_k| \leq (2/3)^{k-1} \cdot 1/3$
 - ii. $|f - f_1 - \dots - f_n| \leq (2/3)^n$
 - d. Aplicando a afirmação para $p = f - f_1 - \dots - f_n$ e $a = (2/3)^n$, existe f_{n+1} contínua em X tal que
 - i. $|f_{n+1}| \leq (2/3)^{n+1} \cdot 1/3$
 - ii. $|f - f_1 - \dots - f_{n+1}| \leq (2/3)^{n+1}$
 - e. Pelo teste M de Weierstrass, as somas parciais $\sum f_n$ convergem uniformemente para uma função g . Logo, g

deve ser contínua e pelo item 1) acima $|g| \leq 1$. O item 2) acima implica que $g|_F = f$.

- Caso 2: I aberto
 - a. Podemos supor sem perda de generalidade que $I = (-1, 1)$. Pelo caso anterior, existe $g': X \rightarrow [-1, 1]$ que estende f . Como $\text{im } f \subset (-1, 1)$, os fechados F e $g'^{-1}(\{-1, 1\})$ são disjuntos. Segue do Lema de Urysohn que existe função contínua $h: X \rightarrow [0, 1]$ tal que $h(g'^{-1}(\{-1, 1\})) = 0$ e $h(F) = 1$. Logo $g = g'h$ é contínua, estende f e $\text{im } g \subset (-1, 1)$.
- Os demais casos seguem por argumentação análoga ao caso 2 acima

d. Análise funcional: Stone-Weierstrass e Arzela-Ascoli (8p)

i. Teorema de Stone-Weierstrass

- Teorema: versão polinomial em intervalos
 - a. Precisamos de um polinômio Q_n que simule uma função bump próxima da origem: ou seja ao se afastar da origem a função decresce rapidamente. Também precisaremos da integral de Q_n sendo 1. Com isso, teremos que a “média ponderada” ou convolução $\int_{-1,1} f(x+t)Q_n(t) dt$ é um polinômio e a função peso é máxima em $f(x)$ e decresce rapidamente nas vizinhanças de x . Espera-se portanto que o resultado esteja próximo de f .
 - b. Podemos supor sem perda de generalidade que $[a, b] = [0, 1]$ e $f(0) = f(1) = 0$. Vamos considerar f como função definida na reta valendo 0 fora de $[0, 1]$. Pela compacidade de $[0, 1]$, segue que f é uniformemente contínua. Seja $Q_n = c_n(1-x^2)^n$ de modo que $\int_{-1,1} Q_n = 1$. Pela desigualdade de Bernoulli,

$$\int_{-1,1} (1-x^2)^n = 2 \int_{[0,1]} (1-x^2)^n \geq 2 \int_{[0, 1/\sqrt{n}]} (1-x^2)^n \geq 2 \int_{[0, 1/\sqrt{n}]} 1 - nx^2 dx = 4/3\sqrt{n} > 1/\sqrt{n} \Rightarrow c_n < \sqrt{n}$$
 - c. $\int_{-1,1} (1-x^2)^n = 2 \int_{[0,1]} (1-x^2)^n \geq 2 \int_{[0, 1/\sqrt{n}]} (1-x^2)^n \geq 2 \int_{[0, 1/\sqrt{n}]} 1 - nx^2 dx = 4/3\sqrt{n} > 1/\sqrt{n} \Rightarrow c_n < \sqrt{n}$
 - d. Dado $x \in [0, 1]$, seja $p(x) = \int_{-1,1} f(x+t)Q_n(t) dt$ (lembre-se da desigualdade final a ser provada) $= \int_{[x-1, x+1]} f(t)Q_n(t-x)dt = \int_{[0,1]} f(t)Q_n(t-x)dt$. Note que $p(x)$ é um polinômio. Por outro lado, fixado $\epsilon > 0$, pela continuidade uniforme de f existe $0 < \delta < 1$ tal que $|x-y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \epsilon/2$. Com isto, temos que
 - e. $|p(x) - f(x)| \leq \int_{-1,1} |f(x+t) - f(x)|Q_n(t)dt \leq 2|f| \int_{[-1, -\delta]} Q_n(t)dt + 2|f| \int_{[-1, -\delta]} Q_n(t)dt + \epsilon/2 \leq 4|f|(1-\delta^2)^n/\sqrt{n} + \epsilon/2$
 - f. Logo, para n suficientemente grande, $|p-f| < \epsilon$.
- Definição
 - a. Álgebra de funções
 - b. Separa pontos
 - c. Não se anula
- Teorema: Seja A álgebra
 - a. A' é álgebra

Supondo a partir daqui que A separa pontos e não se anula

- b. Dados $x \neq y$ e constantes a, b , existe $f \in A$ tal que $f(x) = a$ e $f(y) = b$
- c. $f \in A' \Rightarrow |f| \in A'$
- d. $f, g \in A' \Rightarrow \max\{f, g\}, \min\{f, g\} \in A'$
 - i. a) é imediato. Para b), seja g, h_1 e $h_2 \in A$ tais que $g(x) \neq g(y)$, $h_1(x), h_2(y) \neq 0$. Sejam $g_1 = h_1(g - g(x))$ e $g_2 = h_2(g - g(y))$. Então $g_1(x) = g_2(y) = 0$ e $g_1(y), g_2(x) \neq 0$ (Lema de Urysohn pontual da álgebra A). Defina $f = bg_1/g_1(y) + ag_2/g_2(x)$
 - ii. c) é consequência do Teorema de Weierstrass polinomial e d) segue de $\max\{x, y\} = (x+y)/2 + |x-y|/2$ e $\min\{x, y\} = (x+y)/2 - |x-y|/2$ e
- Teorema: Seja A álgebra. Então A é denso sse A separa pontos e não se anula
 - a. ($\Rightarrow$) Sejam $x \neq y$. Pelo Lema de Urysohn, existe f contínua tal que $f(x) = 0$, $f(y) = 1$. Pela densidade, existe $g \in A$ tal que $|f-g| < 1/3$. Logo $g(x) \neq g(y)$ e A separa pontos. Por argumento análogo prova-se que A não se anula.
 - b. ($\Leftarrow$) Seja f função contínua e fixe $\epsilon > 0$
 - c. Af1: Dado x , existe função g_x em A' tal que $g_x(x) = f(x)$ e $g_x(t) > f(t) - \epsilon$ e para todo $t \in X$ (Weierstrass por cima)
 - i. Para cada $y \in X$, o teorema anterior garante a existência de f_y com $f_y(x) = f(x)$, $f_y(y) = f(y)$. Pela continuidade de f_y , existe aberto $U_y \ni y$ tal que $f_y(t) > f(t) - \epsilon$ e para todo $t \in U_y$. Pela compacidade de X , existem $y_1, \dots, y_n \in X$ tal que $X = \bigcup U_{y_i}$. Então $g_x = \max f_{y_i}$ satisfaz o desejado.
 - d. Af2: Existe $p \in A'$ tal que $|f - p| < \epsilon$ (Weierstrass por baixo)
 - i. Para cada $x \in X$, seja $g_x \in A'$ da afirmação anterior. Pela continuidade, existe aberto $U_x \ni x$ tal que $g_x(t) < f(t) + \epsilon$ e para todo $t \in U_x$. Usando novamente a compacidade como na afirmação, prova-se o desejado.

ii. Teorema de Arzela-Ascoli

- Definição: equicontinuidade
- Teorema: Uma família de funções contínuas F é compacto sse é fechada, limitada e equicontinua
 - a. ($\Rightarrow$) É suficiente provar que F é equicontinua. Fixe $\epsilon > 0$. Para cada $f \in F$, existe $\delta_f > 0$ tal que $|x-y| < \delta_f \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \epsilon/3$. Dada função g com $|f-g| < \epsilon/3$, temos $|x-y| < \delta_f \Rightarrow |g(x) - g(y)| < \epsilon$. Pela compacidade de F , existem $f_1, \dots, f_n \in F$ tais que $F \subset \bigcup B(f_i, \epsilon/3)$. Tomando $\delta = \min \delta_{f_i}$, temos que $|x-y| < \delta \Rightarrow |g(x) - g(y)| < \epsilon$ e para todo $g \in F$.
 - b. ($\Leftarrow$) Seja f_n sequência de funções de F . Vamos provar que existe subsequência uniformemente convergente. Pela compacidade de X , existe $N = \{x_i\} \subset X$ denso. Vamos

primeiro construir sequência que converge pontualmente sobre N . Tome primeiro subsequência $(f_{1,n}) \subset (f_n)$ tal que $f_{1,n}(x_1)$ converge. Procedendo desta forma, é possível construir subsequências $\dots f_{k,n} \subset \dots f_{1,n} \subset f_n$ tais que $f_{k,n}(x_k)$ converge para cada k . Defina $g_n = f_{n,n}$. Então g_n é subsequência de f_n e $g_n(x_k)$ converge para todo k .

- c. Vamos agora verificar que a sequência g_n converge uniformemente em X . Pela completude de $C(X)$, basta verificar que g_n é sequência de Cauchy. Fixe $\epsilon > 0$. Pela equicontinuidade, existe $\delta > 0$ tal que $|x-y| < \delta \Rightarrow |g_n(x) - g_n(y)| < \epsilon/3$ para todo $n \geq 1$. Pela compacidade de X , existem $y_1, \dots, y_k \in N$ tais que $X = \bigcup B(y_i, \delta)$. Ainda, pela convergência de g_n em N , existe m tal que $s, t \geq m \Rightarrow |g_s(y_i) - g_t(y_i)| < \epsilon/3$ para $i=1, \dots, N$. Desta forma, se $s, t \geq m$ e $x \in B(y_i, \delta)$, então $|g_s(x) - g_t(x)| \leq |g_s(x) - g_s(y_i)| + |g_s(y_i) - g_t(y_i)| + |g_t(y_i) - g_t(x)| < \epsilon$.

e. Aplicações em Topologia Algébrica: Ponto fixo de Brouwer e Invariância do Domínio (8p)

i. Ponto fixo de Brouwer

- Lema (apenas enunciado): Não existe retração de D_n em S_{n-1} de classe C^1
- Teorema: Seja $f: D_n \rightarrow D_n$ função contínua. Então existe ponto fixo.
 - a. Pelo Teorema de Stone-Weierstrass, existe polinômio $p_l: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ tal que $\|p_l - f\| < 1/l$. Assim, $\|p_l\| \leq 1 + 1/l$. Então $h_l = (1+1/l)^{-1} p_l$ satisfaz $h_l(D_n) \subset D_n$ e h_l converge uniformemente para f .
 - b. Suponha que h_l não tenha ponto fixo. Então isto produz retração de classe C^1 , contrariando o lema anterior. Seja então x_l ponto fixo de h_l . Como D_n é compacto, podemos assumir que x_l converge para y . Então pela convergência uniforme $f(y) = \lim h_l(x_l) = \lim x_l = y$ é ponto fixo de f .
- Demonstração do Lema
 - a. Suponha que exista retração f . A ideia é considerar deformação f_t linear da identidade em f ($t \in [0,1]$). Para t suficientemente pequeno, f_t é quase a identidade. Prova-se então que neste caso f_t é injetora e sua imagem é o disco inteiro. Conclui-se então considerando a função $F(t) = \int_{D_n} \det f'_t(x) dx$: é um polinômio que, por mudança de variável, é constante. Mas $0 < F(0)$ e $F(1) = 0$.
 - b. Seja $f_t: D_n \rightarrow \mathbb{R}^n$ definida por $f_t(x) = (1-t)x + tf(x) = x + tg(x)$, onde $g(x) = f(x) - x$. Verifica-se rapidamente da definição que $f_t(D_n) \subset D_n$, $f_t(B_n) \subset B_n$ e $f_t|_{S_{n-1}}$ é a identidade. Como g é de classe C^1 e D_n é compacto, existe constante C tal que $|g(x) - g(y)| \leq C|x-y|$ para x, y em D_n . Suponha que $x, y \in D_n$ tenham a mesma imagem por f_t . Então
 - i. $|x - y| = t|g(x) - g(y)| \leq tC|x - y|$

- c. Assim, se $t < 1/C$, então f_t é função injetora. Por outro lado, note que $f'_t(x) = I + tg'(x)$. Pela compacidade de D_n , existe $0 < t_0 < 1/C$ tal que $\det f'_t(x) > 0$ para todo $x \in D_n$ e $t \in [0, t_0]$. Seja $U_t = f_t(B_n)$. Pelo Teorema da Função Inversa, $U_t \subset B_n$ é aberto. Se U_t for diferente de B_n , pelo Teorema da Alfândega existe $y_0 \in \text{front}(U_t) \cap B_n$. Seja x_l sequência em B_n tal que $f_t(x_l)$ converge para y_0 . Pela compacidade de D_n , passando para uma subsequência, podemos assumir que x_l converge para $x_0 \in D_n$. Assim $y_0 = \lim f_t(x_l) = f_t(x_0)$. Como U_t é aberto, ele não intercepta sua fronteira e portanto $x_0 \in S_{n-1}$. Mas neste caso, $x_0 = f_t(x_0) = y_0$, um absurdo com $y_0 \in B_n$. Assim, para $t \in [0, t_0]$, $f_t: D_n \rightarrow D_n$ é bijeção de classe C^1 .
- d. Considere $F: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $F(t) = \int_{B_n} \det f'_t(x) dx = \int_{B_n} \det(I + tg'(x)) dx$. Note que F é um polinômio em t . Mudando de variável, vemos que $F(t) = \text{Vol}(f_t(B_n)) = \text{Vol}(B_n)$ para $t \in [0, t_0]$. Mas como o único polinômio constante num intervalo é o constante, segue que a igualdade acima vale para todo $t \in [0, 1]$. Por outro lado, temos $f_1(x) = f(x)$ e $|f_1(x)|^2 = 1$. Derivando essa identidade de ambos os lados, vemos que a imagem do operador $f'_1(x)$ está contida no complemento ortogonal de $f_1(x)$. Logo, seu $\text{rank} \leq n-1$ e $\det f'_1(x) = 0$. Logo, $F(1) = 0$, um absurdo.

ii. Invariância do domínio

- Teorema: Seja $f: D_n \rightarrow \mathbb{R}^n$ função contínua injetora. Então $f(0)$ está no interior de $f(D_n)$.
 - Seja f como no enunciado. Pela compacidade de D_n , $f^{-1}: f(D_n) \rightarrow D_n$ é contínua. Assim, pelo Teorema da Extensão de Tietze, existe $G: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ função contínua que estende f^{-1} . Note então que G possui único zero em $f(D_n)$. A ideia da demonstração é provar que tal zero é estável por pequenas perturbações da G . Mais precisamente,
 - Lema: Seja $G': f(D_n) \rightarrow \mathbb{R}^n$ função contínua tal que $|G - G'| \leq 1$. Então G' possui zero em $f(D_n)$.
 - (Parte 1: $0 \notin f(D_n)$) O lema acima é uma consequência direta do Teorema do Ponto Fixo de Brouwer. Em seguida, supondo que $f(0)$ não está no interior de $f(D_n)$, vamos produzir perturbação de G que contraria o lema acima. Seja $\epsilon > 0$ tal que $|y - f(0)| < 2\epsilon \Rightarrow |G(y)| \leq 0.1$. Seja c fora de $f(D_n)$ tal que $|c - f(0)| < \epsilon$. Transladando f por c unidades, podemos assumir que $c = 0$. Assim, $|f(0)| < \epsilon$ e $|y| \leq \epsilon \Rightarrow |G(y)| < 0.1$.
 - (Parte 2: perturbando $f(D_n)$) Considere o conjunto $\Sigma = \Sigma_1 \cup \Sigma_2$ onde $\Sigma_1 = \{y \in f(D_n): |y| \geq \epsilon\}$ e $\Sigma_2 = \{y: |y| = \epsilon\}$. Note Σ é compacto. Considere também a função contínua $\phi: f(D_n) \rightarrow \Sigma$ definida por $\phi(y) = \max\{\epsilon/|y|, 1\}y$. Como $f(0) \notin \Sigma$, pela compacidade de Σ_1 existe $0 < \delta < 1$ majora

$|G(y)|$ por baixo para $y \in \Sigma_1$. Por outro lado, o Teorema de Stone-Weierstrass existe polinômio $P: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ tal que $|P - G| < \delta$ em Σ .

e. (Parte 3: polinômio perturbado - perto de G que não se anula na perturbação de $f(D_n)$) Segue diretamente que P não possui zero em Σ_1 . Note que por P ser de classe C^1 e Σ_2 ter medida zero, $P(\Sigma_2)$ também tem medida nula. Assim, podemos transladar um pequena quantidade de modo que a desigualdade acima se mantenha e $0 \notin P(\Sigma_2)$. Desta forma, P não se anula em Σ .

f. Estamos prontos então para definir a perturbação: $G': f(D_n) \rightarrow \mathbb{R}^n$ dada por $G'(y) = P(\phi(y))$.

- Corolário: Invariância do domínio

f. Conclusão (2p) - Coringa

Vimos ao longo do texto acima alguns resultados fundamentais na Topologia Conjuntista, Algébrica e na Análise Funcional. Os resultados das seções 2 e 3 (Urysohn, Tietze, Stone-Weierstrass e Arzela-Ascoli) continuam válidos para um espaço topológico compacto Hausdorff. Concluimos o texto com menção a outros resultados interessantes conectados a funções contínuas e aos teoremas provados ao longo do texto.

i. Topologia Conjuntista: compactificação de Stone-Cech

- Seja X um espaço topológico completamente regular, ie, é Hausdorff e é possível separar pontos de fechados via funções contínuas. Seja F o conjunto de todas as funções contínuas de X em $[0,1]$. Considere o subespaço topológico βX dado pelo fechado da imagem do morfismo natural de $\phi: X \rightarrow [0,1]^F$. Então βX é caracterizado topologicamente pelas seguintes propriedades
 - βX é compacto Hausdorff e $\phi(X) \subset \beta X$ é denso
 - Dada função contínua $f: X \rightarrow [0,1]$, existe $f': \beta X \rightarrow [0,1]$ contínua tal que $f' \circ \phi = f$.
- Vale mencionar que o item b) acima vale com um compacto Hausdorff qualquer no lugar de $[0,1]$. Com isso, o funtor que associa a cada espaço completamente regular X o βX é adjunto à esquerda do funtor de inclusão.

ii. Análise funcional: Teorema de Banach–Stone

- Sejam X e Y espaços topológicos compactos Hausdorff. Os teoremas de Banach-Stone se referem a noções de isomorfismos algébricos entre $C(X)$ e $C(Y)$ implicarem que X e Y são homeomorfos. Apresentamos aqui sua versão mais usual. São equivalentes:
 - X e Y são homeomorfismo
 - Existe isomorfismo isométrico entre $C(X)$ e $C(Y)$
 - $C(X)$ e $C(Y)$ são isomorfismo enquanto anéis
 - Existe isomorfismo linear $T: C(X) \rightarrow C(Y)$ tal que $\|T\| \cdot \|T^{-1}\| < 2$

iii. Topologia algébrica: Teorema de Borsuk–Ulam

- Dada função contínua $f: S_n \rightarrow \mathbb{R}^n$, existe $x \in S_n$ tal que $f(x) = f(-x)$.
- Na interpretação mais comum, o caso $n=2$ diz que existem dois pontos antipodais na terra que possuem a mesma temperatura e pressão. O caso geral mostra como não existe imersão de S_n em $\mathbb{R}^n$. Outra consequência interessante é o Teorema do Sanduíche de Presunto: dados finitos conjuntos $A_1, \dots, A_n$ em $\mathbb{R}^n$ de medida finita, existe hiperplano que bissecta cada um deles.

• Espaços métricos: Compacidade, Conexidade, Completude

Total de páginas: 27p

a. Introdução (1.5p)

Na primeira subseção, abordamos a noção de completude, com construção do completamento, caracterização de espaços topologicamente completos e o Teorema de Baire. Já na segunda, os compactos são caracterizados via espaços sequencialmente compactos ou completos totalmente limitados; finalizamos com a demonstração do Teorema de Tychonoff. Na terceira, investigamos os conceitos de conexidade e conexidade por caminhos, provando propriedades básicas. Em ambas subseções acima apresentamos exemplos envolvendo os fechados de $\mathbb{R}^n$ e espaço de funções contínuas em compactos e contra-exemplo de espaço conexo não-conexo por caminhos.

Na segunda seção, apresentamos aplicações importantes na topologia geral, análise funcional e análise. Mais detalhadamente, provamos os seguintes teoremas (X, Y são espaços métricos compactos):

- Hahn-Mazurkiewicz (curvas de Peano)
- Arzela-Ascoli (compactos em $C(X)$)
- Banach-Stone (Isomorfismo isométrico entre $C(X)$, $C(Y)$ implica X, Y homeomorfos)
- Função inversa
- Picard-Lindelof global (Existência e unicidade de solução global de um PVI)

As principais referências são:

- Elon Lages Lima. **Espaços métricos**. 6ª ed, SBM, 2020.
- **Principles of mathematical analysis**. Rudin, W. McGraw-Hill Book Company, Inc., New York-Toronto-London, 1953.
- Fleming, R.J. and Jamison, J.E. (2003) **Isometries on Banach Spaces: Function Spaces**. In: Chapman & Hall/CRC.
- Endre Süli, David F. Mayers. **An Introduction to Numerical Analysis** (2003, Cambridge University Press)

a. Principais resultados (11p)

i. Completude

- Definição: seq de cauchy e completude
- Proposição: propriedades completude
 - a. $X \subset Y$
 - i. Se Y é completo e X fechado, X é completo

- ii. Se X é completo, X é fechado
 - b. Produto enumerável completo sse cada fator é completo
 - c. Caracterização de completo via diâmetros
- **Exemplos**
 - a. $\mathbb{R}^n$ e $C_b(X)$ são completo
- Teorema: Dado espaço X , existe completamento, ou seja $\exists \phi: X \rightarrow X'$ isometria com imagem densa tal que X' é completo
- **Teorema:** Um espaço é topologicamente completo sse é um G_δ no seu completamento
- **Teorema (Baire):** Num completo, a intersecção enumerável de abertos densos é densa

ii. Compacidade

- Definição: por cobertura
 - a. Teorema: propriedades de métrico X com $F \subset X$
 - i. Se F é compacto, é fechado e limitado em X
 - ii. Se X é compacto e F é fechado, então F é compacto
 - iii. Seja $f: X \rightarrow Y$ função contínua com X compacto.
 - 1. $f(X) \subset Y$ é compacto
 - 2. f é uniformemente contínua
 - 3. Se f é bijetora, então f é homeomorfismo
 - 4. Se $Y = \mathbb{R}$, então f é limitada e atinge seus valores máximo e mínimo
 - iv. Existência do número de Lebesgue
- Definição: Totalmente limitado e sequencialmente compacto
- **Teorema:** São equivalentes
 - a. Compacto
 - b. Sequenciamento compacto
 - c. Completude + totalmente limitado
 - d. $a \Rightarrow b$: Suponha que exista sequência sem subsequência limitada. Então existe uma sequência crescente de abertos cobrindo X que não admite subcobertura finita
 - i. $c \Rightarrow a$: Suponha que existe cobertura aberta sem subcobertura finita. Como X é totalmente limitado, podemos construir sequência (X_n) de fechados tal que $\text{diam}(X_n) < 1/n$ e X_n não pode ser coberto por finitos abertos da cobertura. Pela completude, segue que existe único $x \in \bigcap X_n$. Se $x \in A$, A aberto da cobertura, existe n tal que $B(x, 1/n) \subset A$. Logo $X_n \subset A$, um absurdo.
 - ii. Comentário: outras caracterizações importantes de compactos são:
 - 1. Toda família decrescente de fechados não-vazios tem intersecção não-vazia
 - 2. Toda função real-valorada contínua é limitada
- **Teorema:** de Tychonoff
 - a. Vamos provar que X é sequencialmente compacto. Seja $\{x_n\}$ sequência em X . Podemos então construir sequência

decrecente de subconjuntos infinitos N_k de números naturais tais que $\{\pi_k(x_n)\}_{n \in N_k}$ converge para a_k em X_k . Para cada t , escolha $n_t \in N_t$. Então $\{\pi_k(x_{n_t})\}_t$ converge para a_k para todo $k=1, \dots$.

- **Exemplos**

- Heine-Borel: Todo fechado e limitado em $\mathbb{R}^n$ é compacto.
 - Via Tychonoff
- Seja X espaço métrico compacto. Vamos caracterizar na seção de aplicações quem são os compactos de $C(X)$ (Teorema de Arzela-Ascoli)

iii. **Conexidade e conexidade por caminhos**

- Definição:
 - Conexidade via cisão ou aberto/fechado
 - Conexidade por caminhos
 - Comentários: Concatenação da caminhos, relação de equivalência
- Exemplo: Os conexos da reta são exatamente os intervalos
- Teorema: propriedades
 - Fecho de conexo é conexo
 - Preservado por função contínua
 - Preservado por união com ponto em comum
 - Preservado por produto enumerável
 - Os itens 2,3 e 4 valem se trocarmos conexo por conexo por caminhos (abaixo tem contra-exemplo para 1)
 - Todo conexo por caminhos é conexo (contra-exemplo para a recíproca abaixo)
 - Para o caso finito, por indução é suficiente provar para $I = \{1,2\}$. Fixe $a = (a_1, a_2) \in X$ e para cada $x = (x_1, x_2)$ seja $C_x = X_1 \times a_2 \cup x_1 \times X_2$. Note que C_x é conexo por é união de conexos como o ponto (x_1, a_2) em comum. Note ainda que $a \in C_x$ e portanto $X = \bigcup C_x$ é conexo.
 - Prova de 6
- Contra-exemplo: conexo que não é conexo por caminhos
 - Seja $X = \text{graph}(f)$, onde $f: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ é $f(x) = \cos(1/x)$. Seja $Y = \{(0, z)\}$. Note que $X \cup Y$ é conexo. Não é difícil verificar que $\text{fecho}(X) = X \cup Y$. Por Prop 1), $\text{fecho}(X)$ é conexo. Mas ele não é conexo por caminhos. De fato, dada função contínua $\gamma: [0, 1] \rightarrow \text{fecho}(X)$ com $\gamma(0) \in Y$, verifica-se que o conjunto $A = \{t \in [0, 1]: \gamma(t) \in Y\}$ é aberto-fechado. Logo $A = [0, 1]$ e $\text{im}(\gamma) \subseteq Y$.
 - Este item é o contra-exemplo mencionado no enunciado da Proposição item v) e vi).
- Definição: localmente conexo por caminhos

- Teorema: Seja M espaço métrico com bolas conexas. Então se M é conexo, é conexo por caminhos. Em particular, abertos conexos de $\mathbb{R}^n$ são conexos por caminhos

b. **Aplicações (13p)**

i. Topologia conjuntista - Curvas de Peano **(3p)**

- Lema: Compacto, conexo e localmente conexo por caminhos
 - a. Pontos suficientemente próximos podem ser ligados por caminhos com diâmetro pequeno
 - b. Sequências que se aproximam podem ser ligadas por caminhos cujo diâmetro tende a zero
- Lema: X compacto, conexo e localmente conexo por caminhos. Dada $f: F \rightarrow X$ contínua com $F \subset [0,1]$ fechado, existe extensão contínua $[0,1] \rightarrow X$.
- Teorema de Hahn-Mazurkiewicz

ii. Análise funcional **(5p)**

- Teorema de Arzela-Ascoli
 - a. Definição: equicontinuidade
 - b. Teorema: Uma família de funções contínuas F é compacto sse é fechada, limitada e equicontínua
 - i. ($\Rightarrow$) É suficiente provar que F é equicontínua. Fixe $\epsilon > 0$. Para cada $f \in F$, existe $\delta_f > 0$ tal que $|x-y| < \delta_f \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \epsilon/3$. Dada função g com $|f-g| < \epsilon/3$, temos $|x-y| < \delta_f \Rightarrow |g(x) - g(y)| < \epsilon$. Pela compacidade de F , existem $f_1, \dots, f_n \in F$ tais que $F \subset \bigcup B(f_i, \epsilon/3)$. Tomando $\delta = \min \delta_{f_i}$, temos que $|x-y| < \delta \Rightarrow |g(x) - g(y)| < \epsilon$ para todo $g \in F$.
 - ii. ($\Leftarrow$) Seja f_n sequência de funções de F . Vamos provar que existe subsequência uniformemente convergente. Pela compacidade de X , existe $N = \{x_i\} \subset X$ denso. Vamos primeiro construir sequência que converge pontualmente sobre N . Tome primeiro subsequência $(f_{1,n}) \subset (f_n)$ tal que $f_{1,n}(x_1)$ converge. Procedendo desta forma, é possível construir subsequências $\dots f_{k,n} \subset \dots f_{1,n} \subset f_n$ tais que $f_{k,n}(x_k)$ converge para cada k . Defina $g_n = f_{n,n}$. Então g_n é subsequência de f_n e $g_n(x_k)$ converge para todo k .
 - iii. Vamos agora verificar que a sequência g_n converge uniformemente em X . Pela completude de $C(X)$, basta verificar que g_n é sequência de Cauchy. Fixe $\epsilon > 0$. Pela equicontinuidade, existe $\delta > 0$ tal que $|x-y| < \delta \Rightarrow |g_n(x) - g_n(y)| < \epsilon/3$ para todo $n \geq 1$. Pela compacidade de X , existem $y_1, \dots, y_k \in N$ tais que $X = \bigcup B(y_i, \delta)$. Ainda, pela convergência de g_n em N , existe m tal que $s, t \geq m \Rightarrow |g_s(y_i) - g_t(y_i)| < \epsilon/3$ para $i=1, \dots, k$. Desta forma,

se $s, t \geq m$ e $x \in B(y_i, \delta)$, então $|g_s(x) - g_t(x)| \leq |g_s(x) - g_s(y_i)| + |g_s(y_i) - g_t(y_i)| + |g_t(y_i) - g_t(x)| < \epsilon$.

- Teorema de Banach-Stone

a. Lema: Seja $f \in C(X)$, X compacto. Existe x_0 tal que $|f(x_0)| > |f(x)|$ para $x \neq x_0$ sse o limite $\lim_{t \rightarrow 0} (||f + tg|| - ||f||)/t$ existe para todo $g \in C(X)$. Neste caso, o limite vale $g(x_0)\text{sgn}(f(x_0))$.

b. Teorema de Banach-Stone

iii. Análise (5p)

- Teorema: princípio da contração

- Teorema da função inversa

a. Injetividade local e imagem aberta. Seja $A = f'(A)$

i. Pela continuidade de $f': E \rightarrow M_n(\mathbb{R})$, existem aberto $U \subset E$ e $\epsilon > 0$ tal que $f'(U) \subset B(A, \epsilon) \subset GL_n(\mathbb{R})$. Assuma $\epsilon < \frac{1}{2}|A|^{-1}$

ii. Injetividade: provar que $\phi_y(x) = x + A^{-1}(y - f(x))$ tem derivada menor que $\frac{1}{2} \Rightarrow$ **Perturbação da identidade varia pouco se $f'(x)$ está próximo de $f'(a)$**

iii. Imagem aberta: princípio da contração para $\phi_y \Rightarrow$ **Perturbação da identidade $\phi_y(x)$ preserva $B(x_0, r)$ se $\phi_y(x_0)$ está próximo de x_0 sse y está próximo de $f(x_0)$**

b. A inversa g é diferenciável e seu jacobiano é o inverso do jacobiano de f

i. “Continuidade de g ”: $y = f(x) \in f(U)$, $y+k = f(x+h) \in f(U)$; limitar h em termos de k explorando a diferença $\phi_y(x) - \phi_y(x+h)$

ii. Usando que $f'(x)$ é inversível, majore $g(y+k) - g(y) - f'(x)^{-1}k$ por $f(x+h) - f(x) - f'(x)h$ e conclua

- Teorema de Picard–Lindelöf: Seja $f: D = [a, b] \times B[y_0, C] \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ função contínua. Suponha que existe L tal que $|f(x, u) - f(x, v)| \leq L|u - v|$ para todos $(x, u), (x, v) \in D$ e que $C \geq K/L$ $[e^{L(b-a)} - 1]$, onde $K = \sup |f(x, y_0)|$. Então dado $x_0 \in [a, b]$ o PVI $y' = f(x, y)$, $y(x_0) = y_0$, possui única solução em $C^1[a, b]$ cujo gráfico está em D .

c. Conclusão - Compactificações (1.5p)

i. Seja M espaço métrico. A isometria para $\phi_M: M \rightarrow M'$ para um completamento satisfaz a seguinte propriedade universal: dada $f: M \rightarrow N$ função uniformemente contínua com N completo, existe única $g: M' \rightarrow N$ uniformemente contínua tal que $f = g \circ \phi_M$. Temos situação parecida para a compacidade. Dado um espaço topológico X , existe compacto Hausdorff BX e função contínua $i_X: X \rightarrow BX$ que satisfaz a seguinte propriedade universal ...

ii. O espaço BX acima é chamado de compactificação de Stone–Čech. A imagem de i_X é denso em BX e i_X é um homeomorfismo com a imagem precisamente quando X é completamente regular - que é o caso quando X é métrico. Por outro lado, BX é metrizável apenas no caso em que X é métrico compacto, ou seja, $BX = X$.

- iii. Suponha então X métrico. A exigência de que X seja subconjunto denso de um métrico compacto implica que X deve ser separável. Neste caso, argumento bem análogo ao ... mostra que X é homeomorfo a um subconjunto do cubo de Hilbert. Assim, existe Y métrico compacto e $i_X: X \rightarrow Y$ homeomorfismo com a imagem tal que dada $f: X \rightarrow K$ uniformemente contínua com K compacto, existe única uniformemente contínua $g: Y \rightarrow K$ tal que $f = g \circ i_X$. Quando X é totalmente limitado, podemos assumir ainda i_X isometria e Y coincide com o completamento de X .

● Máximos e mínimos locais em abertos de $\mathbb{R}^n$

Total de páginas: 26p (intr + des + conclu)

a. Introdução (1p)

A classificação de extremos locais — sejam eles máximos, mínimos ou pontos de sela — é um problema fundamental na análise matemática. Em espaços de dimensão finita, como o $\mathbb{R}^n$, a análise da matriz Hessiana fornece um critério suficiente clássico e completo para pontos críticos não-degenerados.

Nosso objetivo principal é estabelecer critérios mais gerais para classificar extremos locais ainda que a segunda derivada se anule. Como o tratamento de k -formas é mais natural em espaços de Banach, e a distinção entre espaços de dimensão finita ou infinita não aparece de forma importante até a classificação de extremos locais, optamos pelo desenvolvimento mais geral.

Ocorre que a transposição do critério clássico envolvendo a matriz Hessiana para o cenário de dimensão infinita revela complexidades significativas e exige um formalismo mais robusto. O que nos levará a diferenciar as noções de formas positivas-definidas da condição mais forte de coercividade, que é central para a suficiência em dimensão infinita. Ao longo do texto, provamos e discutimos

- Regra da cadeia
- Teorema de Schwarz
- Fórmulas de Taylor

As principais referências são:

- Cartan, H. (1971). **Differential Calculus**.
- Gelfand & Fomin (1963). **Calculus of Variations**.

b. Diferenciabilidade em espaços de Banach (11p)

i. Diferenciabilidade e exemplos

- Discussão: definições e classe C^1
 - a. Norma em no espaço de funções multilineares
 - b. Definição diferenciabilidade usando little O e sua invariância por mudança de normas equivalentes - em particular, em dimensão finita tanto faz as normas escolhidas
- Teorema: Regra da cadeia
- Teorema: $|f'| \leq g' \Rightarrow |f(b) - f(a)| \leq g(b) - g(a)$

- **Exemplos:**
 - a. Derivada de função multilinear
 - b. Derivada da função inversão
- Discussão: componentes (funções chegando num produto)
- Discussão: Derivada parcial (funções saindo de um produto)
 - a. Teorema: Classificação de C^1
- ii. Diferenciabilidade sucessiva
 - Definição: classe C^2
 - **Teorema de Schwarz**
 - Discussão: a “hessiana” (descrição de $f''(2)$ geral em função das derivadas parciais de segunda ordem)
 - Teorema: Classificação de C^2
 - Definição: por indução, função k vezes diferenciável e de classe C^k
 - Teorema: Para $n \geq 2$, $f^{(n)}$ é simétrica
 - Comentário: descrição de $f^{(k)}$ como feito na “hessiana”
 - **Exemplo:** derivadas sucessivas de k -linear simétrica
- c. **A fórmula de Taylor (4p)**
 - i. Lema (Taylor for kids): Seja $v: U \rightarrow F$, $[0,1] \subset U \subset F$, função $n+1$ vezes diferenciável
 - $\frac{d}{dt}(v + (1-t)v + \dots + (1-t)^n v^{(n)}/n!) = (1-t)^n v^{(n+1)}/n!$
 - Limitação de $|v^{(n+1)}|$
 - v de classe C^{n+1}
 - ii. Teorema (Taylor): Seja $f: U \subset E \rightarrow F$ $n-1$ vezes diferenciável.
 - (Infinitesimal): n vezes diferenciável em $a \in U \Rightarrow \|f(a+h) - P_n(h)\| = o(h^n)$
 - (Resto de Lagrange): $n+1$ vezes diferenciável em U e $|f^{(n)}(a)|$ limitada em U
 - (Resto integral): f de classe C^{n+1}
 - iii. Teorema: unicidade do polinômio de Taylor
 - iv. Comentário e contra-exemplo: a existência do polinômio de Taylor de grau n em $a \in U$ é mais fraco que f ser diferenciável em a .
- d. **Extremos locais e convexidade (8p)**
 - i. Extremos locais
 - Definição: Seja f uma k -forma simétrica
 - i. f é dita não-degenerada se o mapa induzido em $L(E, L_{k-1}(E, R))$ for injetor.
 - ii. f é dita regular se dado $fx^k \neq 0$ sempre que $x \neq 0$
 - iii. f é dita coercitiva se existe $c > 0$ tal que $|fx^k| \geq c|x|^k$ para todo x .
 - iv. f é dita positiva-definida se ... de forma análoga define-se negativa-definida. Definida. Indefinida
 - 1. Comentário: formas definidas não-nulas tem ordem necessariamente par
 - Definição
 - a. ponto crítico = derivada nula $\Rightarrow$ ponto crítico de ordem k se $k \geq 2$ é o menor inteiro com $f^{(k)}(a) \neq 0$. Dizemos ainda que a é ponto crítico não-degenerado de ordem k se a é

ponto crítico de ordem k e $f^k(a)$ é não-degenerado. De forma análoga, define-se ponto crítico regular e coercitivo de uma dada ordem.

b. ponto de sela = ponto crítico que não é extremo local.

- Lema: Seja a ponto crítico de ordem k da função f que é de classe C^k . Seja h com $f^k(a)h^k \neq 0$.

a. Se $f^k(a)h^k > 0$, então a função $f(a + th)$, $t \geq 0$, tem um mínimo local estrito em $t=0$.

b. Se $f^k(a)h^k < 0$, então a função $f(a + th)$, $t \geq 0$, tem um máximo local estrito em $t=0$.

- Teorema:

a. Seja a mínimo local. Então a é ponto crítico. Ainda, se a é de ordem $k \geq 2$, então $f^k(a)$ é positiva-definida. Vale enunciado análogo para máximo local.

b. Todo ponto crítico coercitivo é isolado

i. Taylor $\Rightarrow$ Tirei foto

- Lema: Desigualdade de Cauchy-Schwarz

- Teorema (Lions–Lax–Milgram): Seja f uma 2-forma simétrica e definida

a. Se o mapa induzido $f \in L(E, E^*)$ é isomorfismo, então f é coercitiva.

b. A volta da implicação acima vale quando f é definido E é reflexivo.

- Proposição: Seja f uma k -forma simétrica

a. f é não-degenerada

b. f é regular

c. f é coercitiva

i. $c \Rightarrow b \Rightarrow a$

ii. Se $k=2$, f é definida e E tem dimensão finita, então os itens acima são equivalentes.

- Corolário: Seja f 2-forma simétrica definida e E de dimensão finita. São equivalentes

i. $f \in L(E, E^*)$ é isomorfismo

ii. f é coercitiva

iii. f é não-degenerada

iv. Dada base B de E , $\det(f(e_i, e_j)) \neq 0$

- Teorema: $f: U \subset E \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^k , $a \in U$ ponto crítico regular de ordem k .

a. Se k é ímpar, a é ponto de sela. Mais especificamente, em qualquer direção sobre a , a restrição da função f é localmente estritamente monótona.

A partir daqui, suponha k par.

b. Assuma $f^k(a)$ indefinido. Então a é ponto de sela. Mais especificamente, em qualquer direção sobre a , a restrição da função f tem um extremo local estrito em a .

c. Assuma $f^k(a)$ positivo-definido e coercitivo. Então a é ponto de mínimo local isolado. Vale enunciado análogo para ponto de máximo local isolado.

- Corolário: $f: U \subset E \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^2 , $a \in U$ ponto crítico não-degenerado de ordem 2. Assuma que $f'(a) \in L(E, E^*)$ seja sobrejetor. São equivalentes
 - a é um mínimo local
 - $f''(a)$ é positivo-definida
 - Ainda, se E for de dimensão finita e $B \subset E$ é uma base, b) acima é equivalente a
 - A matriz Hessiana $M = (f''(a)(e_i, e_j))$ tem seus menores de superiores a esquerda de ordem $k \times k$, $k=1, \dots, n$, com determinante ≥ 0 .
 - Valem equivalências análogas para máximo local e ponto de sela.

e. Conclusão: método variacional (1p)

A análise de extremos locais em espaços de Banach, fundamentada no Teorema de Taylor, estabelece um critério suficiente rigoroso para um mínimo local u_0 : o anulamento da primeira derivada de Fréchet ($J'[u_0]=0$) e a coercividade da segunda derivada ($J''[u_0]$).

Ao aplicar a teoria geral ao funcional clássico $J[y] = \int_a^b F(x, y, y') dx$, definido num espaço de Banach adequado, y é ponto crítico precisamente quando satisfaz a equação de Euler-Lagrange: $F_y - d(F_{y'})/dx$. Ainda, a segunda derivada de J é dada por $\delta^2 J[y](h, h) = J''[y](h, h) = \int_a^b (P(x)h'(x)^2 + Q(x)h(x)^2) dx$, onde $P = F_{y'y'}$ e $Q = F_{yy} - d(F_{yy'})/dx$. Quando tal funcional é positivo-definido, h anula a segunda derivada precisamente quando satisfaz a equação de Jacob: $Qh - d(P'h)/dx = 0$ (Euler-Lagrange para a segunda derivada). Ela é coercitiva quando:

- Condição forte de Legendre: existe $P(x) \geq \alpha > 0$ para todo $x \in [a, b]$ para algum α .
- Condição de Jacob: não existem pontos conjugados a a em $(a, b]$, isto é, não existe $c \in (a, b]$ e uma solução não-trivial $u(x)$ para a equação de Jacob tal que $u(a) = u(c) = 0$.

• Teoremas da função inversa e da função implícita

Total de páginas: 22 páginas

- Seria interessante rever as aplicações, sobretudo as equivalentes definições de variedade imersa
- Fazer resumo estrutural de variedades imersas
- Considerar escrever demonstração das preliminares

1. Introdução (1p)

Boa parte do cálculo pode ser resumido numa afirmação simples: funções diferenciáveis se comportam localmente como sua linearização. Existem diversas formas de precisar tal ideia e os Teoremas da Função Inversa e da Função Implícita se destacam nesta direção.

Na primeira seção, ambos os teoremas são provados. Comentários sobre o que ocorre com o relaxamento de hipóteses são apresentados, bem como um contra-exemplo clássico. Nas seções de aplicações, provamos o Lema de Morse e a

equivalência entre diversas formas de definir variedade imersa. As principais referências são:

- **Principles of mathematical analysis.** Rudin, W. McGraw-Hill Book Company, Inc., New York-Toronto-London, 1953.
- Elon Lages Lima - **Curso de Análise Vol. 2**-IMPA (2014)
- **The Implicit Function Theorem: History, Theory, and Applications.** Steven G. Krantz , Harold R. Parks. McGraw-Hill. Modern Birkhäuser Classics, Springer, Birkhäuser New York, NY, 2013

2. Teorema da função inversa e da função implícita (10p)

a. Preliminares (sem demonstrações)

- Definição: Norma de matrizes
- Proposição: Seja GL_n o conjunto das matrizes inversíveis de dimensão $n \geq 1$.
 - Norma é finita, a matriz define função uniformemente contínua e $|Ax| \leq |A||x|$.
 - A função $||$ satisfaz as propriedades de norma. Além disso, dadas matrizes A, B vale $|AB| \leq |A||B|$
 - GL_n é aberto e a inversão de matrizes é homeomorfismo.
- Teorema: Seja $f: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ função diferenciável com U aberto convexo. Suponha que $|f'(x)| \leq M$ para todo $x \in U$. Então $|f(x) - f(y)| \leq M|x-y|$ para todo $x, y \in U$.

b. Teorema da função inversa

- Princípio da contração
- Teorema: Seja $f: E \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, E aberto, função de classe C^1 . Seja $a \in E$ com $f'(a)$ matriz inversível. Então
 - Existe aberto $a \in U \subset E$ tal que $f(U)$ é aberto e $f|_U$ é injetora
 - A inversa $g = (f|_U)^{-1}$ é de classe C^1 e $g'(y) = f'(g(y))^{-1}$
 - Injetividade local e imagem aberta. Seja $A = f'(A)$
 - Pela continuidade de $f': E \rightarrow M_n(\mathbb{R})$, existem aberto $a \in U \subset E$ e $\epsilon > 0$ tal que $f'(U) \subset B(A, \epsilon) \subset GL_n(\mathbb{R})$. Assuma $\epsilon < \frac{1}{2}|A^{-1}|$
 - Injetividade: provar que $\varphi_y(x) = x + A^{-1}(y - f(x))$ tem derivada menor que $\frac{1}{2} \Rightarrow$ **Perturbação da identidade varia pouco se $f'(x)$ está próximo de $f'(a)$**
 - Imagem aberta: princípio da contração para $\varphi_y \Rightarrow$ **Perturbação da identidade $\varphi_y(x)$ preserva $B(x_0, r)$ se $\varphi_y(x_0)$ está próximo de x_0 sse y está próximo de $f(x_0)$**
- A inversa g é diferenciável e seu jacobiano é o inverso do jacobiano de f

- i. “Continuidade de g ”: $y = f(x) \Rightarrow f(U)$, $y+k = f(x+h) \Rightarrow f(U)$; limitar h em termos de k explorando a diferença $\phi_y(x) - \phi_y(x+h)$
 - ii. Usando que $f'(x)$ é inversível, majore $g(y+k) - g(y) - f'(x)^{-1}k$ por $f(x+h) - f(x) - f'(x)h$ e conclua
- iii. Comentários:
 - 1. Se assumirmos $f'(x)$ contínua apenas em $x=a$, ainda é possível provar que f é homeomorfismo local
 - 2. Podemos enfraquecer a hipótese de f ser de classe C^1 . Se tivermos apenas **f diferenciável com $f'(x)$ inversível para todo x no domínio de f** , então o teorema da Função Inversa contínua válido (resultado do Terrence Tao, no blog What's News). A demonstração é mais delicada e depende do Teorema do Ponto Fixo de Brouwer (sobrejetividade local) e de ideias da Teoria de Morse (injetividade local). No entanto, se $f'(x)$ for inversível apenas em $x=a$, o resultado deixa de valer (contra-exemplo abaixo).
 - 3. Vale a versão $C^k \Rightarrow$ inversa, via adjunta, é descrita como função racional
- iv. Contra-exemplo
 - 1. **$f(t) = t + 2t^2 \sin(1/t)$** , $f(0) = 0$. Vamos verificar que f é diferenciável para todo t , mas f não é localmente injetora.
 - a. É diferenciável, com $f'(0) = 1$
 - b. Se existisse aberto $0 \in U$ com $f|_U$ injetora, pela continuidade teríamos $f|_U$ monótona. Porém, $f'(1/k\pi) = -1$ se $k \in 2\mathbb{Z}$, ≥ 1 se $k \in \frac{1}{2} + 2\mathbb{Z}$.

c. Teorema da função implícita

- i. Notação: $E \subset \mathbb{R}^{n+m}$, denotaremos um ponto de E como (x,y) , com $x \in \mathbb{R}^n$ e $y \in \mathbb{R}^m$. Além disso, dada transformação linear $A: \mathbb{R}^{n+m} \rightarrow \mathbb{R}^n$, vamos denotar $A_x(h) = A(h,0): \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ e $A_y(k) = A(0,k): \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$. Note que $A(h,k) = A_x(h) + A_y(k)$. Ainda, se A_x é inversível, dado $k \in \mathbb{R}^m$, existe único $h \in \mathbb{R}^n$ tal que $A(h,k) = 0$; mais precisamente, $h = -A_x^{-1}A_y(k)$.
- ii. Teorema: Seja $f: E \subset \mathbb{R}^{n+m} \rightarrow \mathbb{R}^n$ função de classe C^1 com E aberto. Suponha que $(a,b) \in E$ satisfaça $f(a,b) = 0$ e $A = f'(a,b)$ implique A_x inversível. Então existem abertos $(a,b) \in U \subset E$ e $b \in W \subset \mathbb{R}^m$ tais que
 - 1. Dado $y \in W$, existe único x satisfazendo $(x,y) \in U$ e $f(x,y) = 0$
 - 2. A associação acima define função $g: W \rightarrow \mathbb{R}^n$ de classe C^1 . Ainda, dado $y \in W$, denotando por $M = f'(g(y),y)$, temos $g'(y) = -M_x M_y$ (DESENHE)

- a. A função $f(x,y)$ localmente define função de x em termos de y
 - i. Aplique função inversa em $F(x,y) = (f(x,y), y)$ (explicita todos os detalhes da função inversa aplicada)
- b. A função definida acima é de classe C^1 e tem expressão em termos do jacobiano de F (use a inversa garantida pelo Teo.Fun.Inv)
 - i. Use a inversa de F
 - ii. Para o jacobiano, derive $f(g(y),y) = 0$

iii. Comentário

1. Vale a versão C^k

3. Aplicações (10p)

a. Lema de Morse (5p)

- i. Exemplo: Seja $f: M^n \rightarrow M^n$ dada por $f(X) = X^k$. Argumente que $f'(X): M^n \rightarrow M^n$ é dada por $f'(X)H = \sum_{i=1}^k X^{k-i} H X^{i-1}$. Assim, $f'(Id)$ é inversível e pelo TFI f é um difeomorfismo numa vizinhança da identidade.
- ii. **Lema:** Seja $f: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, U aberto convexo, função de classe C^k , $k \geq 3$. Suponha que 0 é raiz e ponto crítico de f . Então as funções $h_{ij}(x) = \int_0^1 \int_0^1 t f_{x_i x_j}(twx) dt dw$ são de classe C^{k-2} e satisfazem $f = \sum_{i,j=1}^n h_{ij}(x) x_i x_j$
 1. Use Teo Fun Cal para escrever $f(x) = \int_0^1 \frac{df}{dt}(tx) dt = \sum_{i=1}^n x_i \int_0^1 f_{x_i}(tx) dt$. Seja $g_i(x) = \int_0^1 f_{x_i}(tx) dt$. Note que $g_i(0) = 0$. Ainda
 - a. $g_{ij}(x) = \int_0^1 f_{x_i x_j}(tx) dt$
 2. Deste modo, aplicando argumento acima para g_i conclui-se que as funções $h_{ij} = \int_0^1 \int_0^1 f_{x_i x_j}(wtw) dt dw$ satisfazem $g_i = \sum_j x_j h_{ij}$, de onde segue o desejado.
- iii. Teorema (Morse via Elon): Seja $f: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ função de classe C^1 no aberto U . Suponha que $a \in U$ seja um ponto crítico não-degenerado. Então existem abertos $0 \in W \subset \mathbb{R}^n$, $a \in V \subset U$ e difeomorfismo $\chi: W \rightarrow V$ de classe C^{k-2} tais que
 1. $f(\chi(y)) - f(a) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} y_i y_j$
- iv. onde $(a_{ij}) = \frac{1}{2} H_f(a)$.
 1. Trocando $f(x)$ por $f(x+a) - f(a)$, podemos assumir $a = 0$ e $f(0) = 0$. Pelo lema anterior, podemos escrever $f = \sum_{i,j=1}^n h_{ij}(x) x_i x_j$, com h_{ij} de classe C^{k-2} . Note ainda que pelo lema $h_{ij} = h_{ji}$ e $(h_{ij}(0)) = \frac{1}{2} H_f(0)$. Deste modo, a matriz $A(x) = (h_{ij}(x)) = AB(x)$ é simétrica, $A = A(0)$ é inversível e $B(0) = Id$. Escreva $B(x) = Q(x)^2$ usando o primeiro exemplo. Ainda usando ele, conclua que $Q(x) = A^{-1/2}(x) A^{1/2}$
 2. Assim, $A(x) = Q(x)^t A Q(x)$ e $f(x) = \langle A(x)x, x \rangle = \langle A Q(x)x, Q(x)x \rangle$. Para concluir, basta provar que $\phi(x) = Q(x)x: V \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ é um difeomorfismo

numa vizinhança da origem. Pelo TFI, basta verificar que $\phi'(0)$ é inversível.

- v. Corolário: Com a notação e hipóteses do teorema anterior, podemos supor ainda que existe $0 \leq l \leq n$ tal que $f(\chi(y)) - f(a) = y_1^2 + \dots + y_l^2 - y_{l+1}^2 - \dots - y_n^2$

b. Variedades imersas (5p)

- i. Notação: jacobiano (determinante) restrito
- ii. Lema: $\text{rank}(AB) = \text{Rank}(A)$ quando B é sobrejetora e $\text{Rank}(AB) = \text{rank}(B)$ quando A é injetora
- iii. Teorema: Sejam $1 \leq m < n$ e $k \geq 1$ inteiros e $S \subset \mathbb{R}^n$ subconjunto. São equivalentes:

1. Cada item, precisa garantir que localmente S se parece com $\mathbb{R}^m$, ou seja, tenha m graus de liberdade
2. Linearização
3. Imagem inversa de valor regular
4. Parametrização
5. Coordenadas
6. Gráfico de função

- iv. Demonstração da equivalência entre as definições acima

c. Globalização de superfícies suaves imersas compactas e orientáveis (2p)

- i. Definição: Seja $S \subset \mathbb{R}^3$ uma superfície suave. Dizemos que um aberto $S \subset W$ é uma vizinhança tubular de S se existe $\epsilon > 0$ tal que dados $p, q \in S$ distintos, os segmentos normais e centralizados em p e q de tamanho 2ϵ não se interceptam.
- ii. Teorema: Seja $S \subset \mathbb{R}^3$ uma superfície compacta e orientável.
 1. Dado $p \in S$, existe vizinhança coordenada de p que admite vizinhança tubular
 2. A superfície inteira possui vizinhança tubular
 3. Existe função $g: V \rightarrow \mathbb{R}$ função suave com $\text{grad } g \neq 0$ em V e $S = g^{-1}(0)$
 - a. Para a) e c), considere a função $F(u, v, t) = \phi(u, v) + t \eta(u, v)$.
 - b. Utilize o número compacidade e número de Lebesgue (pontos em abertos diferentes estão "longe")
 - c. Para c), reduzindo V se necessário, podemos assumir que todo ponto X de V intercepta apenas uma reta normal de S . Fixada orientação, defina então $g(X)$ como sendo a distância orientada de X até o pé da normal que passa por ele. Usa-se que F é um difeomorfismo para verificarmos que g é suave com $\text{grad } g \neq 0$.

4. Conclusão (1p)

Adicione títulos (Formatar > Estilos de parágrafo) e eles vão aparecer no seu sumário.

- **Máximos e mínimos condicionados (multiplicadores de Lagrange)**

- a. ver livro do ciarlet, versão usando função implícita em banach
- b. Aplicação muito interessante
 - i. problema isoperimétrico usando cálculo de variações

c. Aplicação: método variacional (7p)

- i. Apresentar o espaço de Sobolev $H^1[a,b]$
 - Podemos apresentá-lo como o conjunto das funções contínuas $f: [a,b] \rightarrow \mathbb{R}$ que admitem uma derivada fraca, ou seja, existe uma função $h \in L^2$ tal que para toda função $\phi \in C_0^1[a,b]$ vale $\int_a^b f' \phi = - \int_a^b h \phi$. Aqui, $C_0^1 =$
 - $H^1[a,b]$ admite um produto interno natural: $\langle f, g \rangle = \int_a^b fg + f'g'$. Com ele, $H^1[a,b]$ é espaço de Hilbert. Considere o subespaço $H_0^1 \dots$
 - Aproximando funções de L^2 por funções suaves, a unicidade da derivada fraca segue do seguinte lema:
 - a. Lema: Seja $h: [a,b] \rightarrow \mathbb{R}$ função contínua tal que $\int_a^b h \phi = 0$ para toda $\phi \in C_0^1$. Então $h = 0$
- ii. Conexão com outras normas
 - A norma $\|\cdot\|_{H^1}$ em C^1 produz um espaço normado cujo completamento é exatamente o espaço de sobolev H^1 . Por outro lado, a norma $\|\cdot\|_{C^1} = \|\cdot\|_{\infty} + \|\cdot'\|_{\infty}$ que faz de C^1 um espaço de Banach não é equivalente a $\|\cdot\|_{H^1}$. A ideia é que
 - Em geral, vale $\|\cdot\|_{H^1} \leq \|\cdot\|_{C^1}$... e em C_0^1 vale $\|\cdot\|_{\infty} \leq \|\cdot\|_{H^1}$.
- iii. Cálculo de variações
 - Seja F uma função de classe C^2 definida num aberto suficientemente grande de $\mathbb{R}^3$ e considere o funcional $J[y] = \dots$ definido para $y \in H^1$ tal que $y(a) = y_0$, $y(b) = y_1$. Nosso objetivo é encontrar pontos extremais para J . Fazendo um shifting, podemos assumir que J está definido no espaço de Hilbert H_0^1 . Nestas condições, prova-se usando o Teorema do valor médio que J também é de classe C^2 . Com isso, temos ...
- iv. Teorema: Equação de Euler-Lagrange
- v. Teorema:
 - $P \geq 0$
 - h anula a segunda derivada sse h satisfaz a equação acessória de jacobi
- vi. Definição:
 - condição forte de jacobi
 - pontos conjugados
- vii. Teorema: caracterização de coercitividade
- viii. Exemplos
 - Dedução do funcional da problema do Brachistochrone
 - Dedução do funcional do problema isoperimétrico usando multiplicadores de Lagrange
 - a.